

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

XÂY DỰNG WEBSITE BẢN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Nguyễn Minh Đức

Mã số: 110125222

Mã lớp: DA25TTA

Vĩnh Long, tháng 7 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Nguyễn Minh Đức

Mã số: 110125222

Mã lớp: DA25TTA

Vĩnh Long, tháng 7 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án kết thúc học phần Thiết kế Web, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hướng dẫn và động viên từ quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Những sự hỗ trợ quý báu đó đã trở thành nguồn động lực to lớn giúp em hoàn thành đồ án với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm.

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến ThS. Nguyễn Ngọc Đan Thanh – giảng viên phụ trách học phần, người đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và truyền đạt cho em những kiến thức chuyên môn cũng như những kinh nghiệm thực tiễn quý giá trong lĩnh vực thiết kế web.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh đã tận tình giảng dạy, trang bị cho em những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong suốt thời gian học tập. Những kiến thức đó là hành trang quan trọng giúp em có thể vận dụng vào quá trình thực hiện đồ án.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức để hoàn thành đồ án, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô để em có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức và rút kinh nghiệm cho những công việc sau này.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác giảng dạy. Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Minh Đức

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. Tổng quan nghiên cứu	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu.....	2
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể.....	2
1.3 Phương pháp nghiên cứu.....	3
1.3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu.....	3
1.3.2 Phương pháp phân tích và thiết kế	3
1.3.3 Phương pháp xây dựng website	3
1.3.4 Phương pháp kiểm thử và đánh giá.....	3
1.4 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.....	4
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu	4
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu.....	4
1.5 Ý nghĩa nghiên cứu	4
1.5.1 Ý nghĩa khoa học	4
1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn.....	5
CHƯƠNG 2. Cơ sở lý thuyết.....	6
2.1 Tổng quan về thiết kế website.....	6
2.1.1 Khái niệm	6
2.1.2 Website động.....	6
2.1.3 Website tĩnh	7
2.1.4 Quy trình xây dựng website	8
2.2 Ngôn ngữ HTML	9
2.2.1 Khái quát	9
2.2.2 Vai trò.....	9
2.2.3 Cấu trúc của một tài liệu HTML chuẩn	10
2.2.4 Các thẻ HTML cơ bản.....	11
2.2.5 Hệ thống Thẻ ngữ nghĩa.....	14
2.2.6 Ưu điểm và nhược điểm của HTML.....	15
2.3 Ngôn ngữ CSS.....	16
2.3.1 Khái niệm lịch sử, vai trò và cách sử dụng	16
2.3.2 CSS trong cấu trúc HTML	17

2.3.3 Mô hình hộp	18
2.3.4 Kỹ thuật bố cục Flexbox	19
2.3.5 Hiệu ứng chuyển đổi CSS Transitions	20
2.3.6 CSS Grid	21
2.4 Ngôn ngữ Java Script	21
2.4.1 Khái niệm	21
2.4.2 Cách sử dụng JavaScript trong trang web	23
2.4.3 Biến và kiểu dữ liệu trong JavaScript	23
2.4.4 Các phương thức thao tác DOM	25
2.5 Bootstrap Framework	26
2.6 Kết luận chương	27
CHƯƠNG 3. Phân tích thiết kế hệ thống	29
3.1 Mô tả vấn đề	29
3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống	29
3.2.1 Yêu cầu chức năng	29
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng	30
3.3 Thiết kế dữ liệu	31
3.3.1 Cấu trúc lưu trữ	31
3.3.2 Đặc tả chi tiết	32
3.3.2.1 Trang chủ	32
3.3.2.2 Trang sản phẩm	33
3.3.2.3 Trang chi tiết	34
3.3.2.4 Trang giới thiệu	35
3.3.2.5 Trang liên hệ	35
3.4 Thiết kế chức năng	36
3.4.1 Xử lý hiển thị danh sách sản phẩm	36
3.4.2 Xử lý lọc sản phẩm theo thương hiệu	37
3.4.3 Xử lý xem chi tiết sản phẩm	37
3.4.4 Xử lý thay đổi số lượng / xóa sản phẩm trong giỏ	38
3.4.5 Xử lý thanh toán (demo)	38
3.4.6 Xử lý gửi liên hệ (demo)	39
3.5 Thiết kế giao diện	39
3.5.1 Sơ đồ website	40
3.5.2 Giao diện phác thảo trang chủ	41

3.5.2.1	Mô tả bố cục tổng thể.....	41
3.5.2.2	Vùng Header (thanh điều hướng)	42
3.5.2.3	Vùng Hero (banner giới thiệu).....	43
3.5.2.4	Vùng Sản phẩm nổi bật.....	43
3.5.2.5	Vùng Footer	43
3.5.2.6	Nguyên tắc thiết kế áp dụng cho trang chủ.....	43
3.5.3	Giao diện phác thảo trang sản phẩm	44
3.5.3.1	Mô tả bố cục tổng thể.....	44
3.5.3.2	Vùng tiêu đề trang.....	45
3.5.3.3	Bộ lọc thương hiệu (chip lọc)	45
3.5.3.4	Lưới sản phẩm.....	45
3.5.3.5	Nguyên tắc thiết kế.....	45
3.5.4	Giao diện phác thảo trang chi tiết sản phẩm	46
3.5.4.1	Mô tả bố cục tổng thể.....	46
3.5.4.2	Liên kết quay lại.....	47
3.5.4.3	Bố cục 2 cột chính.....	47
3.5.4.4	Bộ chọn số lượng và nút thêm giỏ	47
3.5.4.5	Vùng sản phẩm liên quan.....	47
3.5.4.6	Nguyên tắc thiết kế.....	48
3.5.5	Giao diện phác thảo trang giới thiệu	48
3.5.5.1	Mô tả bố cục tổng thể.....	48
3.5.5.2	Vùng Page Hero (giới thiệu ngắn)	49
3.5.5.3	Vùng nội dung chính (.about-wrap).....	49
3.5.5.4	Nguyên tắc thiết kế áp dụng cho trang Giới thiệu	49
3.5.6	Giao diện phác thảo trang liên hệ.....	50
3.5.6.1	Mô tả bố cục tổng thể.....	50
3.5.6.2	Vùng Page Hero (giới thiệu ngắn)	50
3.5.6.3	Vùng nội dung chính (.contact-wrap)	50
3.5.6.4	Nguyên tắc thiết kế áp dụng cho trang Liên hệ	51
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ thực nghiệm.....		52
4.1	Dữ liệu thử nghiệm	52
4.2	Kết quả thực nghiệm	53
4.2.1	Chức năng lọc sản phẩm	53
4.2.2	Giao diện trang chủ	53

4.2.3 Giao diện trang sản phẩm.....	55
4.2.4 Giao diện trang chi tiết sản phẩm.....	57
4.2.5 Giao diện trang giới thiệu	59
4.2.6 Giao diện trang liên hệ	60
CHƯƠNG 5. Kết luận và hướng phát triển	62
5.1 Kết luận	62
5.2 Hướng phát triển	63
CHƯƠNG 6. Tài liệu tham khảo	64

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Phương thức hoạt động của website động	7
Hình 2.2 Phương thức hoạt động của website tĩnh	8
Hình 2.3 Box Model CSS.....	19
Hình 3.1 Sơ đồ website	40
Hình 3.2 Sơ đồ điều hướng trang PhoneVN	41
Hình 3.3 Bố cục trang chủ.....	42
Hình 3.4 Bố cục trang sản phẩm	44
Hình 3.5 Bố cục trang chi tiết sản phẩm	46
Hình 3.6 Bố cục trang giới thiệu	48
Hình 3.7 Bố cục trang liên hệ.....	50
Hình 4.1 Giao diện trang chủ	53
Hình 4.2 Giao diện trang sản phẩm.....	55
Hình 4.3 Giao diện trang chi tiết sản phẩm.....	57
Hình 4.4 Giao diện trang giới thiệu	59
Hình 4.5 Giao diện trang liên hệ	60

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Minh họa justify-content trong Flexbox.....	19
Bảng 2.2 Các thuộc tính cơ bản của Grid Layout.....	21
Bảng 2.3 Các từ khóa khai báo biến trong JavaScript	24
Bảng 2.4 Các kiểu dữ liệu cơ bản trong JavaScript	24
Bảng 3.1 Bảng chức năng Website PhoneVN	30
Bảng 3.2 Đặc tả thuộc tính trong trang chủ	32
Bảng 3.3 Đặc tả thuộc tính trong trang sản phẩm.....	33
Bảng 3.4 Đặc tả thuộc tính trong trang chi tiết.....	34
Bảng 3.5 Đặc tả thuộc tính trong trang giới thiệu.....	35
Bảng 3.6 Đặc tả thuộc tính trong trang liên hệ	35
Bảng 3.7 Đặc điểm chung của thiết kế xử lý	36
Bảng 4.1 Đánh giá chức năng lọc sản phẩm	53

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống và hoạt động kinh doanh. Sự phát triển của thương mại điện tử đã làm thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng, khi ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn tìm hiểu thông tin và đặt mua sản phẩm thông qua các website trực tuyến. Điều này đặt ra yêu cầu cho các doanh nghiệp phải xây dựng những website bán hàng hiện đại, có giao diện thân thiện, tốc độ truy cập nhanh và mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng.

Trong các sản phẩm công nghệ hiện nay, điện thoại di động là một trong những mặt hàng có nhu cầu mua sắm và cập nhật thông tin cao. Khách hàng không chỉ quan tâm đến giá bán mà còn muốn xem chi tiết cấu hình, hình ảnh, chương trình khuyến mãi và so sánh giữa nhiều sản phẩm trước khi đưa ra quyết định. Vì vậy, việc xây dựng một website bán điện thoại di động không chỉ giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm mà còn tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin và thực hiện mua sắm một cách thuận tiện.

Để xây dựng một website đáp ứng các yêu cầu trên, việc lựa chọn và sử dụng các công nghệ phát triển web đóng vai trò rất quan trọng. HTML (HyperText Markup Language) được sử dụng để xây dựng cấu trúc và bố cục của các trang web. CSS (Cascading Style Sheets) đảm nhiệm việc thiết kế giao diện, định dạng màu sắc, phông chữ, bố cục và tạo tính thẩm mỹ cho website, đồng thời hỗ trợ hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình khác nhau. Bên cạnh đó, JavaScript được sử dụng để tăng tính tương tác cho website thông qua các chức năng như tìm kiếm sản phẩm, kiểm tra dữ liệu nhập vào của người dùng, quản lý giỏ hàng, hiển thị thông báo và xử lý các thao tác mà không cần tải lại toàn bộ trang, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tế và kiến thức đã được học trong môn Thiết kế Web, em lựa chọn thực hiện đề tài "Xây dựng website bán điện thoại di động". Đề tài hướng đến việc thiết kế và xây dựng một website có giao diện trực quan, dễ sử dụng và đáp ứng các chức năng cơ bản của một hệ thống bán hàng trực tuyến như:

hiển thị danh sách sản phẩm, xem thông tin chi tiết, tìm kiếm sản phẩm, đăng ký và đăng nhập tài khoản, quản lý giỏ hàng và đặt hàng. Thông qua việc áp dụng HTML, CSS và JavaScript, website không chỉ đáp ứng yêu cầu về mặt chức năng mà còn đảm bảo tính thẩm mỹ, khả năng tương tác và trải nghiệm người dùng.

Việc thực hiện đề tài giúp em củng cố và vận dụng những kiến thức đã học về thiết kế giao diện, lập trình web phía người dùng, xây dựng bố cục website, xử lý các chức năng tương tác và tổ chức nội dung một cách khoa học. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để rèn luyện kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế website và phát triển một ứng dụng web hoàn chỉnh, tạo nền tảng cho việc học tập và nghiên cứu các công nghệ phát triển web nâng cao trong tương lai.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng website bán điện thoại di động bằng các công nghệ HTML, CSS và JavaScript nhằm tạo ra một hệ thống bán hàng trực tuyến có giao diện trực quan, thân thiện với người dùng, đáp ứng các chức năng cơ bản của một website thương mại điện tử. Thông qua đề tài, vận dụng các kiến thức đã học về thiết kế giao diện, lập trình web và xây dựng các chức năng tương tác, đồng thời nâng cao kỹ năng phát triển ứng dụng web và khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Xây dựng cấu trúc các trang web bằng HTML theo bố cục rõ ràng và khoa học.

Thiết kế giao diện bằng CSS, tạo sự thống nhất về màu sắc, kiểu chữ, bố cục và nâng cao tính thẩm mỹ của website.

Sử dụng JavaScript để xây dựng các chức năng tương tác như tìm kiếm sản phẩm, kiểm tra dữ liệu nhập vào, quản lý giỏ hàng, hiển thị thông báo và xử lý các sự kiện trên trang web.

Xây dựng các trang chức năng gồm Trang chủ, Sản phẩm, Giỏ hàng và Liên hệ.

Trình bày thông tin sản phẩm đầy đủ, bao gồm hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán, thông số kỹ thuật và mô tả sản phẩm.

Thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng và hỗ trợ hiển thị trên nhiều kích thước màn hình.

Vận dụng các kiến thức đã học về HTML, CSS và JavaScript để xây dựng một website hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu của học phần Thiết kế Web.

Rèn luyện kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, lập trình, kiểm thử và hoàn thiện một dự án website bán hàng trực tuyến.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

1.3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Nghiên cứu các giáo trình, tài liệu chuyên ngành và các nguồn tài liệu trên Internet liên quan đến thiết kế và phát triển website. Đồng thời tìm hiểu về HTML, CSS, JavaScript và các nguyên tắc xây dựng giao diện web để làm cơ sở thực hiện đề tài.

1.3.2 Phương pháp phân tích và thiết kế

Khảo sát một số website bán điện thoại hiện có nhằm tham khảo cách bố trí giao diện, danh mục sản phẩm và các chức năng cần thiết. Trên cơ sở đó tiến hành phân tích yêu cầu và thiết kế cấu trúc của website.

1.3.3 Phương pháp xây dựng website

Sử dụng HTML để xây dựng cấu trúc các trang web.

Sử dụng CSS để thiết kế giao diện, bố cục và định dạng các thành phần trên website.

Sử dụng JavaScript để xây dựng các chức năng tương tác như tìm kiếm sản phẩm, kiểm tra dữ liệu, xử lý sự kiện và quản lý giỏ hàng.

1.3.4 Phương pháp kiểm thử và đánh giá

Kiểm tra các chức năng sau khi hoàn thành nhằm phát hiện và khắc phục lỗi.

Đánh giá khả năng hiển thị của website trên nhiều trình duyệt và nhiều kích thước màn hình khác nhau.

Đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu về giao diện, chức năng và trải nghiệm người dùng.

1.4 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quá trình thiết kế và xây dựng website bán điện thoại di động bằng các công nghệ HTML, CSS và JavaScript. Nghiên cứu cách xây dựng giao diện website có bố cục hợp lý, thân thiện với người dùng và đáp ứng các yêu cầu về tính thẩm mỹ. Nghiên cứu việc xây dựng các chức năng cơ bản của một website bán hàng trực tuyến như hiển thị danh sách sản phẩm, xem thông tin chi tiết, tìm kiếm sản phẩm, đăng ký tài khoản, đăng nhập và quản lý giỏ hàng. Nghiên cứu việc ứng dụng JavaScript để xử lý các sự kiện, kiểm tra dữ liệu nhập vào, tạo hiệu ứng và tăng khả năng tương tác giữa người dùng với website.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung xây dựng website bán điện thoại di động phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu trong học phần Thiết kế Web. Website được phát triển bằng HTML, CSS và JavaScript, tập trung vào thiết kế giao diện và các chức năng xử lý phía người dùng. Hệ thống bao gồm các trang cơ bản như Trang chủ, Sản phẩm, Giỏ hàng và Liên hệ. Dữ liệu sản phẩm được xây dựng để mô phỏng hoạt động của một cửa hàng bán điện thoại trực tuyến và phục vụ cho việc trình bày các chức năng của website. Đề tài không nghiên cứu các chức năng nâng cao như thanh toán trực tuyến, quản lý kho, tích hợp API của bên thứ ba hoặc triển khai website trên môi trường máy chủ thực tế.

1.5 Ý nghĩa nghiên cứu

1.5.1 Ý nghĩa khoa học

Đề tài góp phần củng cố và vận dụng những kiến thức đã học về thiết kế và phát triển website bằng các công nghệ HTML, CSS và JavaScript. Thông qua quá trình thực hiện, người thực hiện hiểu rõ hơn về cách xây dựng cấu trúc trang web, thiết kế giao diện, xử lý các chức năng tương tác và tổ chức nội dung một cách khoa học.

Đề tài cũng giúp nâng cao kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, lập trình và kiểm thử website. Đây là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu và học tập các công nghệ phát triển web nâng cao trong tương lai.

1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn

Đề tài xây dựng một website bán điện thoại di động với giao diện trực quan, dễ sử dụng và đáp ứng các chức năng cơ bản như hiển thị sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm và quản lý giỏ hàng. Website giúp người dùng dễ dàng tham khảo thông tin về các sản phẩm điện thoại và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Đối với người thực hiện, đề tài là cơ hội vận dụng kiến thức đã học vào một sản phẩm thực tế, góp phần nâng cao kỹ năng thiết kế và phát triển website. Sản phẩm của đề tài có thể được tiếp tục hoàn thiện bằng cách bổ sung các chức năng như đăng nhập, thanh toán trực tuyến, quản lý đơn hàng hoặc kết nối với cơ sở dữ liệu để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong thực tế.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về thiết kế website

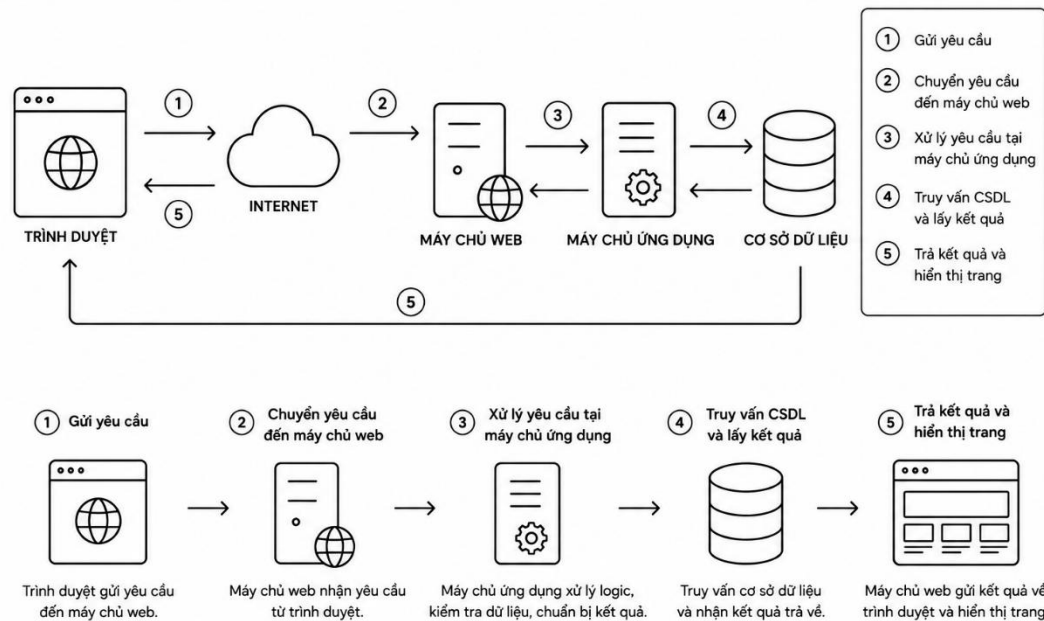
2.1.1 Khái niệm

Website là tập hợp các trang web (web pages) có mối liên hệ với nhau, được lưu trữ trên máy chủ (web server) và được truy cập thông qua Internet bằng tên miền hoặc địa chỉ IP. Một website có thể chứa nhiều loại thông tin như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và các chức năng tương tác, giúp người dùng tìm kiếm thông tin, trao đổi dữ liệu hoặc thực hiện các giao dịch trực tuyến. Website được xây dựng dựa trên các công nghệ nền tảng như HTML, CSS và JavaScript để tạo nên cấu trúc, giao diện và các chức năng tương tác với người dùng [1].

Thiết kế website là quá trình xây dựng cấu trúc, bố cục và giao diện của một trang web nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ, khả năng sử dụng và trải nghiệm người dùng tốt. Quá trình này thường kết hợp ba công nghệ nền tảng: HTML để xây dựng cấu trúc và nội dung trang, CSS để định dạng giao diện (màu sắc, phông chữ, bố cục) và JavaScript để bổ sung tính tương tác. Bên cạnh đó, các framework như Bootstrap thường được sử dụng để hỗ trợ xây dựng giao diện responsive, giúp website hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình khác nhau [2].

2.1.2 Website tĩnh

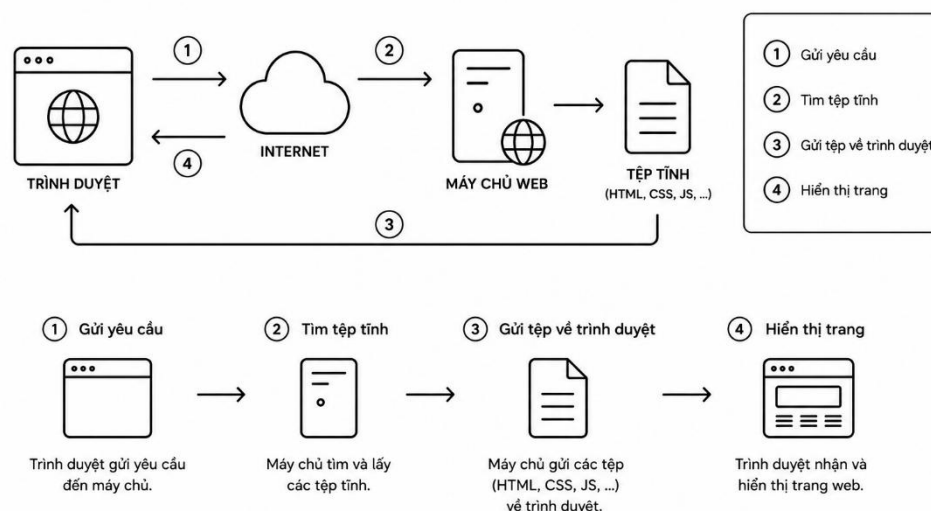
Website tĩnh là loại website mà nội dung được xây dựng cố định bằng các tệp HTML, CSS thuần túy và không thay đổi khi có yêu cầu từ người dùng — mọi người truy cập đều nhìn thấy cùng một nội dung cho đến khi quản trị viên chỉnh sửa trực tiếp mã nguồn. Loại website này có tốc độ tải trang nhanh, chi phí phát triển thấp, phù hợp với các trang giới thiệu thông tin đơn giản, ít cần cập nhật thường xuyên [3].



Hình 2.1 Phương thức hoạt động của website động

2.1.3 Website tĩnh

Ngược lại với website tĩnh, website động có khả năng thay đổi nội dung theo thời gian thực dựa trên yêu cầu và tương tác của người dùng, thường thông qua việc kết hợp ngôn ngữ lập trình phía máy chủ (như PHP) với hệ quản trị cơ sở dữ liệu (như MySQL). Website động cho phép quản trị và cập nhật nội dung linh hoạt, hỗ trợ các chức năng tương tác phức tạp như đăng nhập, tìm kiếm, quản lý giỏ hàng — phù hợp với các hệ thống có quy mô lớn hoặc cần cập nhật dữ liệu thường xuyên như website thương mại điện tử [3].



Hình 2.2 Phương thức hoạt động của website tĩnh

2.1.4 Quy trình xây dựng website

Quy trình xây dựng website thường được xây dựng dựa trên nền tảng của mô hình vòng đời phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle – SDLC), trong đó các bước được thực hiện tuần tự từ giai đoạn thu thập yêu cầu đến giai đoạn triển khai và bảo trì hệ thống, gồm sáu bước chung: đánh giá hệ thống hiện có, xác định yêu cầu hệ thống mới, thiết kế hệ thống, phát triển hệ thống, triển khai và bảo trì [4].

Áp dụng riêng cho lĩnh vực phát triển website, mô hình Web Development Life Cycle (WDLC) được đề xuất gồm năm giai đoạn chính: lập kế hoạch website, phân tích website, thiết kế và phát triển trang web, kiểm thử website, và triển khai, bảo trì website [5].

Giai đoạn lập kế hoạch: xác định mục tiêu của website, tìm hiểu đối tượng người dùng, xác định công nghệ sẽ áp dụng, xác định người phụ trách nội dung và quyết định nội dung sẽ đặt ở đâu trên website.

Giai đoạn phân tích: thu thập yêu cầu chức năng từ người dùng, xác định các tác vụ cần thực hiện và các quy trình cần thiết để hỗ trợ tính năng của website.

Giai đoạn thiết kế và phát triển: website khái niệm được chuyển hóa thành sản phẩm thực tế thông qua việc xây dựng mô hình dữ liệu, mô hình xử lý và giao diện trình bày.

Giai đoạn kiểm thử: website được kiểm tra về nội dung, chức năng, khả năng sử dụng và tính đúng đắn, bao gồm kiểm tra tính hợp lệ của HTML/CSS, liên kết hỏng và khả năng tương thích trình duyệt.

Giai đoạn triển khai và bảo trì: website được đưa lên máy chủ để người dùng truy cập, đồng thời được cập nhật thường xuyên để đảm bảo tính chính xác.

2.2 Ngôn ngữ HTML

2.2.1 Khái quát

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng để xây dựng cấu trúc và nội dung của các trang web. HTML không phải là ngôn ngữ lập trình mà là ngôn ngữ đánh dấu, sử dụng các thẻ (tags) để xác định các thành phần trên trang web như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, bảng, danh sách, biểu mẫu và siêu liên kết. Thông qua các thẻ HTML, trình duyệt web có thể phân tích và hiển thị nội dung theo đúng cấu trúc mà người phát triển mong muốn [6].

HTML được phát triển bởi Tim Berners-Lee vào năm 1991 và hiện nay được duy trì bởi World Wide Web Consortium (W3C) cùng với Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG). Qua nhiều lần cải tiến, HTML5 đã trở thành phiên bản phổ biến nhất hiện nay với nhiều tính năng mới hỗ trợ đa phương tiện, đồ họa và khả năng tương tác trên các trình duyệt hiện đại [7].

Trong quá trình phát triển website, HTML đóng vai trò là nền tảng để xây dựng cấu trúc của trang web. Mọi thành phần hiển thị trên website như thanh điều hướng, tiêu đề, nội dung, hình ảnh, nút bấm và biểu mẫu đều được tạo bằng các phân tử HTML. Sau khi xây dựng cấu trúc bằng HTML, CSS được sử dụng để định dạng giao diện, còn JavaScript được sử dụng để bổ sung các chức năng tương tác và xử lý sự kiện, tạo nên một website hoàn chỉnh [6], [8].

2.2.2 Vai trò

HTML đóng vai trò là nền tảng cốt lõi trong việc xây dựng cấu trúc tổng thể của một website. Ngôn ngữ này không chỉ chịu trách nhiệm hiển thị các yếu tố đa

phương tiện như văn bản, hình ảnh và video một cách trực quan, mà còn hỗ trợ tạo các biểu mẫu nhập liệu tiện lợi và thiết lập liên kết giữa các trang thông qua hệ thống đường dẫn (Hyperlink). Khi được kết hợp với CSS để tạo giao diện đẹp mắt, hiện đại cùng JavaScript để tăng tính tương tác sinh động, website sẽ trở nên hoàn thiện cả về thẩm mỹ lẫn trải nghiệm người dùng. Đặc biệt, việc tối ưu hóa cấu trúc HTML chuẩn còn hỗ trợ đắc lực cho công tác SEO, giúp trang web dễ dàng thăng hạng trên các công cụ tìm kiếm, đồng thời đảm bảo khả năng tương thích mượt mà với hầu hết các trình duyệt phổ biến hiện nay.

2.2.3 Cấu trúc của một tài liệu HTML chuẩn

Một tài liệu HTML được cấu trúc rõ ràng nhằm giúp trình duyệt web có thể dịch và hiển thị chính xác nội dung. Mã nguồn chuẩn luôn bắt đầu bằng việc khai báo loại tài liệu `<!DOCTYPE html>` và được bao bọc toàn bộ bởi cặp thẻ `<html>`. Cấu trúc cơ bản bao gồm hai phần chính:

Phần `<head>`: Chứa các thông tin cấu hình hệ thống, khai báo bảng mã ký tự (meta charset), cấu hình giao diện tương thích (viewport) và tiêu đề trang web (`<title>`). Các thông tin này phục vụ trình duyệt và SEO, không hiển thị trực tiếp trên giao diện chính.

Phần `<body>`: Chứa toàn bộ nội dung hiển thị tới người dùng như văn bản, hình ảnh, bảng biểu, liên kết, form nhập liệu...

Mã nguồn ví dụ:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <title>Trang chủ - CHILL TEA & FOOD</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootst
rap.min.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <script src="js/script.js"></script>
```

```
</head>
<body class="bg-light">
    </body>
</html>
```

2.2.4 Các thẻ HTML cơ bản

Thẻ tiêu đề (Heading): Gồm 6 cấp độ từ `<h1>` đến `<h6>`. Trong đó, `<h1>` được định nghĩa là thành phần có cấp độ quan trọng cao nhất (kích thước lớn nhất) và giảm dần tầm quan trọng đến `<h6>`.

Thẻ đoạn văn (`<p>`): Dùng để nhóm các câu văn thành một đoạn văn bản riêng biệt, tự động tạo khoảng cách dòng (margin) với các đoạn văn khác.

Thẻ định dạng văn bản: `<strong>` hoặc `<b>` dùng để in đậm chữ nhằm nhấn mạnh; `<em>` hoặc `<i>` dùng để in nghiêng chữ.

Thẻ điều hướng dòng: `<br>` dùng để ngắt dòng ép buộc nội dung xuống dòng mới; `<hr>` dùng để tạo một đường kẻ ngang phân tách các phần nội dung.

Thẻ liên kết và Thẻ hình ảnh

Thẻ liên kết (`<a>`): Dùng để thiết lập các siêu liên kết (hyperlink) dẫn người dùng từ trang hiện tại sang một trang web khác hoặc một vị trí khác trên cùng trang. Thuộc tính quan trọng nhất là `href` (chứa đường dẫn đích). Thuộc tính `target="_blank"` được bổ sung khi muốn liên kết mở ra ở một tab mới.

Mã nguồn ví dụ:

```
<a href="html/san-pham.html"
    class="btn btn-warning btn-lg mt-3 fw-bold
text-uppercase">
    Xem thực đơn
</a>
```

Thẻ hình ảnh (`<img>`): Thẻ tự đóng dùng để nhúng hình ảnh trực quan vào trang web. Hai thuộc tính bắt buộc phải có bao gồm `src` (đường dẫn lưu trữ tệp ảnh) và `alt` (đoạn văn bản mô tả thay thế khi hình ảnh bị lỗi không hiển thị được).

Mã nguồn ví dụ:

```

```

Thẻ List

HTML cung cấp hai loại danh sách chính để tổ chức dữ liệu, các mục con bên trong đều được bao bọc bởi thẻ `<li>` (List Item):

Danh sách không thứ tự (`<ul>`): Các phần tử con hiển thị đồng cấp và được đánh dấu bằng các ký hiệu chấm tròn hoặc ô vuông nhỏ ở đầu dòng.

Danh sách có thứ tự (`<ol>`): Các phần tử con được sắp xếp theo trình tự tăng dần bằng hệ thống chữ số (1, 2, 3...) hoặc chữ cái (A, B, C...).

Mã nguồn ví dụ:

```
<ul class="list-unstyled" style="line-height: 2;">
  <li><strong>Địa chỉ:</strong> TP. Trà Vinh</li>
  <li><strong>Điện thoại:</strong> 0901 234 567</li>
  <li><strong>Hotline:</strong> 1900 1234</li>
  <li><strong>Email:</strong>
chillteafood@gmail.com</li>
  <li><strong>Thời gian mở cửa:</strong> 08:00 - 22:00
mỗi ngày</li>
</ul>
```

Thẻ Table

Bảng được sử dụng để hiển thị dữ liệu dạng ma trận gồm các hàng và cột một cách trực quan. Cấu trúc xây dựng bảng tuân theo thứ tự:

Thẻ `<table>` bao bọc toàn bộ bảng.

Thẻ `<tr>` (Table Row) định nghĩa một hàng trong bảng.

Thẻ `<th>` (Table Heading) định nghĩa ô tiêu đề của cột (tự động in đậm và căn giữa).

Thẻ `<td>` (Table Data) định nghĩa ô chứa dữ liệu thông thường.

Thẻ Form và các thành phần nhập liệu

Thẻ `<form>` đóng vai trò thu thập dữ liệu người dùng để gửi về máy chủ (Server) xử lý thông tin.

Các thành phần nhập liệu (Input Control) bên trong form bao gồm:

Văn bản ngắn: `<input type="text">` (nhập chữ thông thường) và `<input type="password">` (nhập mật khẩu, tự động ẩn ký tự).

Lựa chọn: `<input type="radio">` (chọn 1 trong nhiều) và `<input type="checkbox">` (chọn nhiều giá trị cùng lúc).

Danh sách thả: Thẻ `<select>` chứa các `<option>` (chọn từ menu xổ xuống giúp tiết kiệm không gian).

Văn bản dài: Thẻ `<textarea>` (nhập liệu nhiều dòng như ý kiến, ghi chú).

Nút gửi: `<button type="submit">` hoặc `<input type="submit">` (đóng gói và gửi toàn bộ dữ liệu đi).

Các thẻ định dạng thành phần web HTML

`<header>`: Xác định phần đầu của trang web như tiêu đề, thanh tìm kiếm, các trang web con...

`<footer>`: Xác định phần chân trang của website, thường chứa thông tin về trang web, dữ liệu bản quyền hoặc các tài liệu liên quan khác.

`<main>`: Xác định phần thân của trang web, thường chứa những nội dung quan trọng bạn muốn truyền tải đến người dùng.

`<div>`: Thường được sử dụng để làm thùng chứa cho các phần tử.

`<dialog>`: Được sử dụng để tạo một hộp thoại, dùng cho các model hỗ trợ tương tác như thông báo, xác nhận hoặc nhập dữ liệu.

`<article>`: Thẻ hiện thành phần độc lập trong một tài liệu, ứng dụng hoặc là một trang web

`<section>`: Đại diện cho một phần độc lập chung của tài liệu và không có thành phần ngữ nghĩa cụ thể. Các phần trong thẻ thường phải có tiêu đề.

Các thẻ thông dụng trong HTML

`<cite>`: Được sử dụng để đánh dấu tiêu đề của tài liệu tham khảo. Có thể ở dạng viết tắt theo quy ước phù hợp với tài liệu được trích dẫn.

`<form>`: Đại diện cho tập tài liệu chứa các thông tin dạng biểu mẫu và sử dụng để thu thập dữ liệu đầu vào từ người dùng.

`<label>`: Tăng khả năng truy cập bằng liên kết đến form tương ứng thông qua thuộc tính `<for>`.

`<button>`: Được dùng để thực hiện một hành động như gửi biểu mẫu hoặc mở hộp thoại.

`<input>`: Được sử dụng khi bạn cần biểu diễn một trường input để có thể nhập dữ liệu vào đó, một số trường thông tin input như họ tên, mật khẩu, số điện thoại,...

`<datalist>`: Chứa một tập hợp các phần tử trong thông tin biểu mẫu.

`<fieldset>`: Sử dụng để nhóm một số `<label>` trong biểu mẫu của trang web.

`<select>`: Được sử dụng để tạo một danh sách chọn lựa (danh sách thả xuống) và bao gồm thẻ `<option>` định nghĩa cho các giá trị trong danh sách.

`<option>`: Được sử dụng để xác định các giá trị có trong phần tử `<select>`, `<optgroup>` hoặc `<datalist>`.

`<textarea>`: Chỉnh sửa văn bản, cho phép người dùng nhập nhiều dòng văn bản tự do như nhận xét về biểu mẫu, đưa ra đánh giá hoặc phản hồi.

2.2.5 Hệ thống Thẻ ngữ nghĩa

Một trong những đóng góp quan trọng nhất của HTML5 là hệ thống thẻ ngữ nghĩa. Trước HTML5, lập trình viên thường sử dụng `<div>` cho mọi mục đích, tạo ra cấu trúc mã nguồn khó hiểu và thiếu ngữ nghĩa. HTML5 giới thiệu các thẻ có ý nghĩa ngữ nghĩa rõ ràng, giúp trình duyệt, lập trình viên, công cụ tìm kiếm (Googlebot) và trình đọc màn hình (Screen Readers) hiểu được cấu trúc và mục đích của từng vùng nội dung [9], :

`<header>`: Phần đầu trang hoặc section, thường chứa logo, tiêu đề chính và thanh điều hướng chính.

`<nav>`: Bao bọc các liên kết điều hướng chính. Trình đọc màn hình sử dụng thẻ này để cung cấp phím tắt nhảy đến khu vực điều hướng.

`<main>`: Xác định nội dung chính và duy nhất của trang. Mỗi trang chỉ có một thẻ `<main>`. Trình đọc màn hình dựa vào thẻ này để bỏ qua navigation và nhảy thẳng vào nội dung cốt lõi.

`<section>`: Nhóm các nội dung có liên quan về mặt chủ đề, thường có tiêu đề riêng. Dùng khi cần chia nội dung thành các phân khu có tên.

`<article>`: Đại diện cho một đơn vị nội dung độc lập, có thể tái sử dụng độc lập (bài viết, thẻ sản phẩm, bình luận). Trong TechStore, mỗi thẻ sản phẩm về mặt ngữ nghĩa đóng vai trò như một `<article>`.

`<aside>`: Nội dung liên quan gián tiếp đến nội dung chính (sidebar, thông tin bổ sung, quảng cáo liên quan).

`<footer>`: Phần cuối trang hoặc section, thường chứa thông tin tác quyền, liên kết phụ, thông tin liên hệ.

2.2.6 Ưu điểm và nhược điểm của HTML

Ưu điểm

HTML là ngôn ngữ đã ra đời từ rất lâu, do đó sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ cùng sự hỗ trợ từ một cộng đồng người dùng lớn đang ngày càng phát triển trên thế giới.

Mã nguồn của HTML là mã nguồn mở, cho phép người dùng sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Nhờ được hỗ trợ trên hầu hết các trình duyệt phổ biến hiện nay như Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari và Cốc Cốc, HTML đảm bảo tính tương thích rộng rãi.

Bên cạnh đó, việc học và tìm hiểu HTML khá đơn giản, giúp người học dễ dàng nắm bắt kiến thức và vận dụng để xây dựng các trang web cơ bản.

HTML còn được quy định theo tiêu chuẩn nhất định của World Wide Web Consortium (W3C), nhờ đó việc đánh dấu nội dung trở nên gọn gàng và đồng nhất. Đặc biệt, HTML có thể tích hợp với nhiều ngôn ngữ khác nhau như PHP, Java, Node.js, Ruby,... điều này giúp tạo thành một website hoàn chỉnh với nhiều tính năng phong phú.

Nhược điểm

Nhược điểm lớn nhất của HTML là chỉ có thể tạo ra các trang web tĩnh. Do đó, khi cần xây dựng các tính năng động hoặc hệ thống website có sự tương tác với người dùng, lập trình viên buộc phải sử dụng thêm JavaScript hoặc các ngôn ngữ backend của bên thứ ba.

Nói cách khác, HTML chủ yếu được dùng để xây dựng giao diện và cấu trúc trang web tĩnh, nên để xử lý dữ liệu hay tạo tương tác, bắt buộc phải kết hợp với công nghệ khác.

Bản thân HTML không có khả năng xử lý logic phức tạp hoặc thao tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, việc thiết kế giao diện chỉ bằng HTML thường khá đơn giản, vì vậy cần kết hợp thêm CSS để tăng tính thẩm mỹ cho website.

Một hạn chế khác là một số trình duyệt cũ có thể chưa hỗ trợ đầy đủ các tính năng mới của HTML5, dẫn đến sự khác biệt trong quá trình hiển thị giao diện. Cuối cùng, khi xây dựng website có nhiều trang, việc quản lý mã HTML có thể trở nên khó khăn nếu không tổ chức cấu trúc một cách hợp lý.

2.3 Ngôn ngữ CSS

2.3.1 Khái niệm lịch sử, vai trò và cách sử dụng

CSS là ngôn ngữ được sử dụng để mô tả cách trình bày (màu sắc, font chữ, kích thước, vị trí, hiệu ứng) của một tài liệu HTML. CSS hoạt động theo nguyên lý "Tầng": khi nhiều quy tắc cùng áp dụng cho một phần tử, quy tắc có độ ưu tiên cao hơn sẽ được ưu tiên áp dụng [10].

CSS có ba cách áp dụng vào HTML: CSS nội tuyến (inline) viết trực tiếp trong thuộc tính style của thẻ HTML; CSS nội bộ (internal) viết trong thẻ <style> đặt trong phần <head>; CSS ngoại (external) viết trong file .css riêng biệt và liên kết vào

HTML bằng thẻ <link>. Trong đồ án này, phương pháp CSS ngoại được sử dụng với file style.css, đảm bảo việc quản lý và bảo trì code dễ dàng hơn.

Sự tách biệt giữa nội dung và hình thức là một trong những nguyên lý thiết kế quan trọng nhất trong phát triển web hiện đại – còn gọi là "Separation of Concerns". Nhờ nguyên lý này, một lập trình viên Front-end có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo của hàng trăm trang web chỉ bằng cách sửa một vài dòng trong file CSS, mà hoàn toàn không cần chạm vào bất kỳ file HTML nào. Đây là nền tảng của ngành thiết kế web responsive và theme-based.

Để cho mã nguồn CSS hoạt động trên trang web người dùng phải đặt liên kết sau đây vào bên trong cặp thẻ <head>:

```
<link rel="stylesheet" href="css/tenfile.css">
```

2.3.2 CSS trong cấu trúc HTML

Đoạn CSS sẽ được khai báo bằng vùng chọn, các thuộc tính, giá trị nằm trong dấu ngoặc nhọn. Mỗi thuộc tính là một giá trị riêng ở dạng số, hoặc chính là tên của các giá trị đã có trong danh sách của CSS.

Quy tắc khai báo đó chính là: thuộc tính và giá trị cần cách nhau bằng dấu hai chấm, mỗi dòng khai báo thuộc tính cần có dấu chấm phẩy cuối cùng. Các thuộc tính không bị giới hạn ở một vùng chọn.

Trong đó:

Bộ chọn (Selector): mẫu để chọn phần tử HTML mà bạn muốn định nghĩa phong cách. Bạn có thể áp dụng các selector cho các trường hợp sau:

Tất cả những phần tử được định dạng theo một dạng cụ thể nào đó, ví dụ phần tử tiêu đề h2.

Thuộc tính id, class của phần tử.

Các phần tử có mối liên quan với các phần tử khác trong hệ thống cây phân cấp tài liệu.

Khai báo (Declaration): Khối khai báo có thể chứa một hoặc nhiều khai báo và chúng được phân tách với nhau bằng dấu chấm phẩy. Mỗi khai báo lại bao gồm tên & giá trị đặc tính CSS, được phân tách với nhau bằng dấu phẩy. Quy tắc khai báo

CSS là chúng luôn phải kết thúc bằng dấu chấm phẩy, và khối khai báo phải nằm trong các dấu ngoặc móc.

Thuộc tính (Properties): Thuộc tính là các cách thức mà bạn có thể tạo kiểu cho một phần tử HTML. Vì vậy, với CSS, bạn chỉ cần lựa chọn thuộc tính mà bạn muốn tác động nhất trong bộ quy tắc bạn đã tạo ra.

Giá trị thuộc tính: Được nằm ở bên phải của thuộc tính. Việc lựa chọn một thuộc tính trong số đó phụ thuộc vào số lần xuất hiện của thuộc tính.

2.3.3 Mô hình hộp

Box Model là khái niệm trung tâm và quan trọng nhất để làm chủ CSS. Theo Box Model, trình duyệt coi mọi phần tử HTML hiển thị trên màn hình đều là một khối hộp chữ nhật bao gồm bốn lớp từ trong ra ngoài:

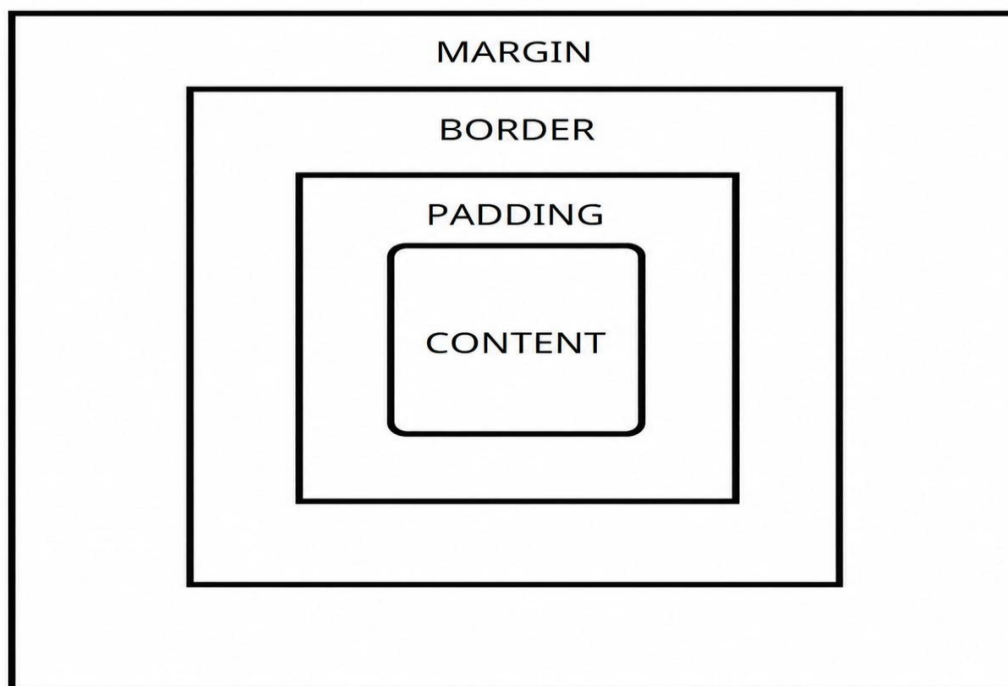
Content: Vùng lõi chứa văn bản, hình ảnh hoặc các phần tử con. Kích thước được kiểm soát bằng thuộc tính width và height.

Padding: Khoảng không gian trong suốt giữa Content và Border. Padding có màu nền của phần tử, tạo "hơi thở" (breathing room) cho nội dung. Kiểm soát bằng padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left hoặc viết gộp.

Border: Lớp viền bao quanh Padding và Content. Có thể tùy chỉnh độ dày (width), kiểu và màu sắc. CSS3 bổ sung border-radius để bo tròn góc viền.

Margin: Khoảng không gian trong suốt bên ngoài Border. Không có màu nền, chỉ là khoảng cách giữa phần tử này với phần tử bên cạnh. Hiện tượng "margin collapse" xảy ra khi hai margin dọc tiếp xúc nhau.

Thuộc tính box-sizing: border-box rất quan trọng trong thực tế: nó yêu cầu trình duyệt tính toán width và height bao gồm cả padding và border, giúp lập trình viên dễ dàng kiểm soát kích thước thực tế của phần tử hơn so với box-sizing: content-box.



Hình 2.3 Box Model CSS

2.3.4 Kỹ thuật bố cục Flexbox

Flexbox là module CSS3 được thiết kế đặc biệt để giải quyết bài toán bố cục một chiều. Trước Flexbox, các lập trình viên phải dùng float, position và các "hack" phức tạp để tạo bố cục – những cách tiếp cận không đáng tin cậy và khó bảo trì [10].

Flexbox hoạt động dựa trên cặp quan hệ cha-con: phần tử cha được gọi là "flex container", các phần tử con trực tiếp là "flex items". Flex container có hai trục: trục chính xác định hướng bố cục chính và trục chéo vuông góc với trục chính. Hướng trục chính được kiểm soát bởi flex-direction.

Các thuộc tính quan trọng của flex container: justify-content, align-items, flex-wrap, và gap.

Bảng 2.1 Minh họa justify-content trong Flexbox

Thuộc tính	Chức năng	Giá trị phổ biến
display	Kích hoạt chế độ flex cho phần tử cha	flex, inline-flex

flex-direction	Xác định hướng sắp xếp các phần tử con	row, row-reverse, column, column-reverse
flex-wrap	Cho phép các phần tử xuống dòng khi tràn	nowrap, wrap, wrap-reverse
flex-flow	Viết tắt của flex-direction và flex-wrap	row wrap
justify-content	Căn chỉnh phần tử theo trục chính (ngang)	flex-start, flex-end, center, space-between, space-around, space-evenly
align-items	Căn chỉnh phần tử theo trục chéo (dọc)	flex-start, flex-end, center, baseline, stretch
align-content	Căn chỉnh các dòng flex khi có nhiều dòng	flex-start, flex-end, center, space-between, space-around, stretch

2.3.5 Hiệu ứng chuyển đổi CSS Transitions

CSS Transitions cho phép trình duyệt tự động tạo hoạt ảnh mượt mà khi giá trị của một thuộc tính CSS thay đổi. Thay vì thay đổi đột ngột, transition "nội suy" các giá trị trung gian trong khoảng thời gian xác định, tạo ra cảm giác giao diện sống động và chuyên nghiệp [10].

Cú pháp cơ bản: transition: property duration timing-function delay. Trong đó property xác định thuộc tính CSS được áp dụng hiệu ứng, duration là thời gian thực hiện, timing-function là hàm thời gian, và delay là thời gian trễ trước khi hiệu ứng bắt đầu.

Trong dự án PhoneVN, thuộc tính transition: transform 0.2s ease-in-out và box-shadow 0.2s ease-in-out được khai báo cho class .product-card. Khi người dùng di chuột qua thẻ sản phẩm (kích hoạt pseudo-class :hover), CSS tự động áp dụng

transform: translateY(-5px) để nâng thẻ lên 5px và tăng box-shadow để tạo cảm giác phần tử nổi lên khỏi trang giấy một hiệu ứng tương tác vi mô rất phổ biến trong thiết kế Material Design hiện đại.

2.3.6 CSS Grid

CSS Grid là mô hình bố cục hai chiều, hỗ trợ quản lý đồng thời hàng và cột. Grid đặc biệt phù hợp để xây dựng giao diện hiển thị sản phẩm, dashboard hoặc các bố cục phức tạp [8].

Ví dụ:

```
.container {  
    display: grid;  
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);}
```

Các thuộc tính Grid cơ bản:

Bảng 2.2 Các thuộc tính cơ bản của Grid Layout

Thuộc tính	Giá trị	Mô tả
display	grid	Kích hoạt grid
grid-template-columns	200px200px 200px, repeat(3, 1fr)	Định nghĩa cột
grid-template-rows	auto, 200px	Định nghĩa hàng
gap	20px	Khoảng cách
grid-column	span 2	Số cột chiếm
grid-row	span 2	Số hàng chiếm

2.4 Ngôn ngữ Java Script

2.4.1 Khái niệm

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hướng đối tượng, chạy trực tiếp trên trình duyệt của người dùng (Client-side) mà không cần biên dịch qua máy chủ,

đóng vai trò thời bùng sức sống và sự tương tác động cho các trang web tĩnh. Trong dự án xây dựng website, JavaScript được ứng dụng như một hạt nhân cốt lõi để xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ của hệ thống giỏ hàng và kết xuất dữ liệu tự động mà không cần sử dụng đến bất kỳ thư viện hay framework bên thứ ba nào.

Các kỹ thuật lập trình then chốt được triển khai thực tế trong mã nguồn bao gồm:

Mảng đối tượng cấu trúc dữ liệu (const productlist): Khởi tạo một mảng lớn chứa các đối tượng (Objects) quản lý tập trung thông tin của 20 món ăn, thức uống. Mỗi đối tượng cấu thành từ các thuộc tính định danh nghiêm ngặt như: id, name, price, oldPrice, image, cat, và desc.

Mã nguồn ví dụ:

```
const PRODUCTS = [
  {id:1,
  brand:"Apple",
  name:"iPhone 16 Pro",
  spec:"256GB · Titan Sa Mạ",
  price:29990000,
  oldPrice:32990000,
  tag:"Bán chạy",
  img:"assets/img/iphonel6pro.jpg",
  desc:"iPhone 16 Pro sở hữu khung Titan cao cấp, chip A18 Pro
  mạnh mẽ và hệ thống camera Pro giúp bạn chụp ảnh, quay video
  chuyên nghiệp ngay trên tay."},

  {id:2,
  brand:"Apple",
  name:"iPhone 16",
  spec:"128GB · Xanh Dương",
  price:21990000,
  oldPrice:null,
  tag:null, img:"assets/img/iphone16.jpg",
  desc:"iPhone 16 mang thiết kế mới, chip A18 hiệu năng vượt
  trội và camera kép cải tiến, phù hợp cho mọi nhu cầu sử dụng hàng
  ngày."}, ];
```

Hiện nay, JavaScript được hỗ trợ trên hầu hết các trình duyệt hiện đại và trở thành một trong những công nghệ cốt lõi trong phát triển ứng dụng web. Trong đồ án này, JavaScript được sử dụng để xử lý các chức năng như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, tìm kiếm dữ liệu, xác thực người dùng và tương tác với cơ sở dữ liệu Firebase.

2.4.2 Cách sử dụng JavaScript trong trang web

JavaScript là ngôn ngữ lập trình kịch bản được sử dụng để tạo ra các tính năng tương tác động trên giao diện trang web. Có 3 phương pháp tích hợp mã JavaScript vào HTML:

Nhúng trực tiếp (Inline): Mã lệnh viết trực tiếp bên trong các thuộc tính sự kiện của thẻ HTML (Ví dụ: `<button onclick="alert('Thành công')">Nút bấm</button>`). Cách này ít dùng vì khó quản lý.

Nhúng nội bộ (Internal): Mã JavaScript được tập trung đặt bên trong cặp thẻ `<script>` đặt ở cuối phần `<body>` của tệp HTML.

Tệp liên kết ngoài (External): Toàn bộ mã logic được tách riêng ra một tệp độc lập có phần mở rộng `.js` và liên kết vào trang HTML thông qua thuộc tính `src`. Đây là phương pháp tối ưu nhất trong thực tế.

JavaScript có thể được nhúng vào trang HTML theo nhiều cách khác nhau. Có thể viết trực tiếp trong thuộc tính của thẻ HTML, đặt trong thẻ `<script>` của tài liệu HTML hoặc liên kết đến một tập tin JavaScript riêng biệt. Trong thực tế, phương pháp External được sử dụng phổ biến nhất vì giúp mã nguồn dễ quản lý, tái sử dụng và bảo trì.

2.4.3 Biến và kiểu dữ liệu trong JavaScript

Biến là thành phần dùng để lưu trữ dữ liệu trong quá trình thực thi chương trình. JavaScript hỗ trợ ba từ khóa khai báo biến là `var`, `let` và `const`. Trong các phiên bản hiện đại, `let` và `const` được khuyến khích sử dụng do phạm vi hoạt động rõ ràng và hạn chế các lỗi phát sinh trong quá trình lập trình.

Bảng 2.3 Các từ khóa khai báo biến trong JavaScript

Từ khóa	Phạm vi	Đặc điểm
var	Function scope	Có hoisting, có thể gán lại, không khuyến khích dùng
let	Block scope	Có thể gán lại, khuyến khích dùng
const	Block scope	Không thể gán lại, dùng cho hằng số

Ví dụ:

```
let productName = "Arabica";
const price = 50000;
```

JavaScript hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như số, chuỗi ký tự, giá trị logic, đối tượng và mảng. Việc sử dụng đa dạng các kiểu dữ liệu giúp ngôn ngữ này đáp ứng tốt nhu cầu xử lý dữ liệu trong các ứng dụng web hiện đại.

Bảng 2.4 Các kiểu dữ liệu cơ bản trong JavaScript

Kiểu	Ví dụ	Mô tả
number	200000, 3.14	Số (nguyên và thực)
string	"Arabica", 'Cà phê'	Chuỗi ký tự
boolean	true, false	Đúng/Sai
undefined	let x;	Chưa gán giá trị
null	let y = null;	Giá trị rỗng
object	{id: 1, name: "Coffee"}	Đối tượng
array	[1, 2, 3]	Mảng (kiểu object đặc biệt)
function	function() {}	Hàm

2.4.4 Các phương thức thao tác DOM

Kỹ thuật tương tác với mô hình DOM (Document Object Model): JavaScript sử dụng các phương thức như `document.createElement()`, `setAttribute()`, và `appendChild()` để duyệt qua mảng dữ liệu sản phẩm, tự động tạo ra cấu trúc mã HTML tương ứng và chèn trực tiếp vào trang web theo thời gian thực. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn việc viết mã HTML thủ công cho từng sản phẩm, tối ưu hóa hiệu suất tải trang.

Mã nguồn ví dụ:

```
function addproduct(id, name, price, image, hyperlink) {
    const productItem = document.createElement("div");
    productItem.setAttribute("class", "product-item col");

    // ... Logic khởi tạo cấu trúc ảnh, tên và hai nút bấm
    chức năng ...

    const listContainer = document.getElementById("product-
list");
    if (listContainer) {
listContainer.appendChild(productItem); }
}
```

Công nghệ lưu trữ cục bộ Web Storage API (`localStorage`): Để giải quyết bài toán duy trì trạng thái dữ liệu giỏ hàng khi người dùng chuyển đổi qua lại giữa các trang con trên môi trường ứng dụng tĩnh, công nghệ `localStorage` được triển khai chặt chẽ qua hai hàm cốt lõi: lưu trữ đồng bộ chuỗi JSON thông qua `setItem()` và truy xuất, giải mã ngược dữ liệu bằng `getItem()`.

Mã nguồn ví dụ:

```
function addToCart(productId) {
    let cart =
JSON.parse(localStorage.getItem("trasua_cart")) || [];
    // ... Thuật toán tìm kiếm phần tử và cập nhật số lượng
    tăng dần ...

    localStorage.setItem("trasua_cart",
JSON.stringify(cart));
}
```

```
        updateCartBadge();  
    }
```

Kỹ thuật định tuyến tham số URL (URL Query Parameters): Tại trang chi tiết, JavaScript sử dụng đối tượng `URLSearchParams` để bóc tách mã id truyền từ URL của sản phẩm được chọn (ví dụ: `?id=1`), từ đó tìm kiếm đối tượng tương ứng trong mảng `productlist` và render thông tin sản phẩm tương ứng ra giao diện một cách chính xác.

Mã nguồn ví dụ:

```
function renderProductDetail() {  
    const urlParams = new  
URLSearchParams(window.location.search);  
    const productId = parseInt(urlParams.get('id'), 10);  
  
    const currentProduct = productlist.find(item => item.id  
=== productId);  
    if (currentProduct) {  
        document.getElementById("detail-name").textContent =  
currentProduct.name;  
        // ... Tiếp tục gán thuộc tính ảnh, giá và mô tả vào  
DOM ...  
    }  
}
```

2.5 Bootstrap Framework

Để rút ngắn thời gian xây dựng giao diện từ số không và đảm bảo website vận hành hoàn hảo trên mọi kích thước màn hình, dự án đã tích hợp trực tiếp thư viện Bootstrap v5.3.8 cùng hệ thống biểu tượng Vector cao cấp Bootstrap Icons v1.11.3 thông qua mạng phân phối nội dung CDN (Content Delivery Network) có tốc độ truyền tải tối ưu.

Bootstrap đóng vai trò nền tảng trong việc định hình bố cục phản hồi linh hoạt (Responsive Web Design). Để tối ưu hóa hiển thị, hệ thống tận dụng các lớp thành phần cơ bản bao gồm:

Khung chứa (Container): Sử dụng lớp `.container` để bao bọc, căn lề giữa tự động và tạo khoảng đệm an toàn cho nội dung theo từng mức màn hình, giúp cố định khung hiển thị gọn gàng.

Hình ảnh (Image): Áp dụng lớp `.img-fluid` giúp hình ảnh tự động co giãn theo độ rộng khung cha mà không bị méo, kết hợp `.rounded` để bo nhẹ các góc.

Liên kết & Nút bấm (Link & Button): Sử dụng lớp `.btn` để xóa định dạng thô gốc của trình duyệt, kết hợp với các lớp màu sắc ngữ cảnh như `.btn-warning` (màu vàng thương hiệu), `.btn-danger` (đỏ), `.btn-success` (xanh lá) để đồng bộ thẩm mỹ.

Hệ thống lưới (Grid System): Hoạt động trên cơ sở công nghệ Flexbox, chia màn hình thành 12 cột ảo tương thích.

Thông qua việc áp dụng chuỗi lớp tiện ích như `row-cols-2` `row-cols-md-4` `g-3`, giao diện hệ thống sẽ tự động tính toán không gian hiển thị:

Trên màn hình máy tính lớn (Desktop): Hiển thị song song 4 cột sản phẩm cân đối trên một hàng.

Trên màn hình máy tính bảng (Tablet): Tự động co giãn thành 3 hoặc 2 cột tùy kích thước.

Trên màn hình điện thoại di động (Smartphone): Tự động thu gọn và xếp chồng thành 2 cột đều đặn, trực quan, ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng tràn khung ngang (Horizontal Scrolling Error) gây khó chịu cho người dùng.

Bên cạnh hệ thống lưới, các thành phần giao diện tích hợp sẵn của Bootstrap như thanh menu định vị thu gọn trên di động (Navbar Toggler), các huy hiệu thông báo số lượng nổi (badge rounded-pill bg-danger), cùng hệ thống nút bấm tương tác nhanh (`.btn-warning`, `.btn-danger`, `.btn-success`) giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện sản phẩm nhưng vẫn duy trì tính đồng bộ thẩm mỹ ở mức cao nhất.

2.6 Kết luận chương

Từ những cơ sở lý thuyết đã trình bày về thiết kế website, ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap Framework, chương 2 đã làm rõ vai trò và đặc điểm của từng công nghệ trong việc xây dựng một website hoàn chỉnh. HTML đảm nhiệm việc xây dựng cấu trúc và nội dung trang, CSS chịu trách nhiệm định dạng giao diện

thông qua các kỹ thuật như Box Model, Flexbox và Grid, còn JavaScript giúp xử lý logic tương tác và thao tác dữ liệu thông qua DOM cùng LocalStorage. Bên cạnh đó, việc ứng dụng Bootstrap Framework góp phần rút ngắn thời gian phát triển giao diện và đảm bảo khả năng hiển thị responsive trên nhiều thiết bị. Đây chính là nền tảng kỹ thuật quan trọng, làm cơ sở để triển khai xây dựng website PhoneVN ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Mô tả vấn đề

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, nhu cầu mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng ngày càng gia tăng, đặc biệt là đối với các mặt hàng công nghệ như điện thoại di động. Việc sở hữu một website bán hàng chuyên nghiệp không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng kênh tiếp cận khách hàng mà còn tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tìm hiểu thông tin sản phẩm, so sánh giá cả và thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi mà không bị giới hạn bởi thời gian và không gian như hình thức mua sắm truyền thống tại cửa hàng.

Tuy nhiên, nhiều cửa hàng kinh doanh điện thoại quy mô vừa và nhỏ hiện nay vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ, chủ yếu bán hàng qua các kênh mạng xã hội (Facebook, Zalo) hoặc bán trực tiếp tại cửa hàng. Điều này dẫn đến một số hạn chế như: thông tin sản phẩm (cấu hình, giá cả, hình ảnh) không được trình bày một cách hệ thống và trực quan; khách hàng khó khăn trong việc tìm kiếm, so sánh các dòng sản phẩm; việc quản lý đơn hàng, giỏ hàng còn thủ công, dễ xảy ra sai sót; đồng thời cửa hàng cũng khó xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp để cạnh tranh với các sàn thương mại điện tử lớn.

Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn trên, việc xây dựng một website bán hàng điện thoại với giao diện trực quan, thân thiện, có chức năng hiển thị sản phẩm rõ ràng, hỗ trợ tìm kiếm, giỏ hàng và đặt hàng trực tuyến là yêu cầu cần thiết. Đề tài "Xây dựng website bán hàng điện thoại PhoneVN" được thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên, ứng dụng các công nghệ HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap để tạo ra một sản phẩm web đáp ứng được nhu cầu trưng bày sản phẩm, tương tác và trải nghiệm mua sắm của người dùng.

3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Website PhoneVN cần đáp ứng các chức năng cơ bản phục vụ cho hoạt động mua sắm trực tuyến, bao gồm: hiển thị danh sách sản phẩm điện thoại dưới dạng lưới trực quan kèm hình ảnh, giá cả; cho phép người dùng tìm kiếm, lọc sản phẩm theo hãng hoặc danh mục; xem chi tiết từng sản phẩm với đầy đủ thông tin cấu hình và

mô tả; thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm và tự động tính tổng tiền, đồng thời lưu trữ trạng thái giỏ hàng bằng LocalStorage để không bị mất dữ liệu khi chuyển trang; cho phép khách hàng nhập thông tin và đặt hàng trực tuyến; cùng với đó là hiển thị các thông tin liên hệ, giới thiệu cửa hàng. Bên cạnh các chức năng chính, hệ thống còn cần đảm bảo giao diện responsive, thân thiện, tương thích trên nhiều thiết bị và trình duyệt phổ biến.

Bảng 3.1 Bảng chức năng Website PhoneVN

STT	Chức năng	Mô tả
1	Trang chủ	Hiển thị tổng quan sản phẩm nổi bật và nội dung chính của website
2	Trang giới thiệu	Cung cấp thông tin về cửa hàng
3	Trang sản phẩm	Hiển thị danh sách tất cả sản phẩm
4	Xem chi tiết sản phẩm	Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm theo ID, bao gồm hình ảnh và mô tả
5	Lọc sản phẩm theo loại	Hiển thị sản phẩm theo từng nhóm
6	Giỏ hàng	Lưu sản phẩm và số lượng sản phẩm cần mua
7	Trang liên hệ	Cho phép khách hàng gửi thông tin và yêu cầu tư vấn/đặt hàng

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, website PhoneVN cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng sau nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả vận hành của hệ thống:

Về giao diện (Usability): Giao diện được thiết kế trực quan, thân thiện, dễ sử dụng, bố cục rõ ràng, màu sắc đồng bộ, giúp người dùng dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin sản phẩm.

Về khả năng đáp ứng (Responsive): Website hiển thị tốt trên nhiều loại thiết bị khác nhau như máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại di động, tự động điều chỉnh bố cục phù hợp với từng kích thước màn hình.

Về hiệu năng (Performance): Tốc độ tải trang nhanh, thao tác mượt mà, hạn chế tối đa độ trễ khi người dùng tương tác với các chức năng như thêm giỏ hàng, tìm kiếm sản phẩm.

Về khả năng tương thích (Compatibility): Website hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến hiện nay như Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari và Cốc Cốc.

Về tính bảo trì (Maintainability): Mã nguồn được tổ chức rõ ràng, tách biệt giữa cấu trúc (HTML), giao diện (CSS) và logic xử lý (JavaScript), thuận tiện cho việc chỉnh sửa, mở rộng chức năng trong tương lai.

Về độ tin cậy (Reliability): Dữ liệu giỏ hàng được lưu trữ ổn định thông qua LocalStorage, đảm bảo không bị mất mát khi người dùng chuyển trang hoặc tải lại trình duyệt.

Về khả năng mở rộng (Scalability): Cấu trúc hệ thống cho phép dễ dàng bổ sung thêm sản phẩm, danh mục hoặc tích hợp thêm các chức năng mới (như thanh toán trực tuyến, quản trị viên) trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

3.3 Thiết kế dữ liệu

3.3.1 Cấu trúc lưu trữ

Đây là một mảng tĩnh (hard-code sẵn) gồm 8 object, mỗi object đại diện cho 1 sản phẩm:

```
const PRODUCTS = [
  {
    id: 1, // number - khóa định danh duy nhất
    brand: "Apple", // string - thương hiệu
    name: "iPhone 16 Pro", // string - tên sản phẩm
    spec: "256GB · Titan Sa Mạ", // string - thông số ngắn
    price: 29990000, // number - giá hiện tại
    oldPrice: 32990000, // number | null - giá gốc (có thể null)
    tag: "Bán chạy", // string | null - nhãn khuyến mãi
  }
]
```



```

        img: "assets/img/iphone16pro.jpg", // string - đường dẫn
ảnh
        desc: "...", // string - mô tả chi tiết
    },
    // ... 7 sản phẩm còn lại
];

```

Đặc điểm:

Đây thực chất là dữ liệu tĩnh đóng vai trò "cơ sở dữ liệu giả lập" (mock database) ngay trong file JS — không có database thật, không có API.

id là khóa chính, dùng để tra cứu sản phẩm (PRODUCTS.find(p => p.id === id)), giống nguyên lý primary key trong CSDL quan hệ.

Việc lọc theo hãng, lọc sản phẩm nổi bật, tìm sản phẩm liên quan đều là các phép filter trên mảng này — không cần vòng lặp thủ công nhờ các hàm bậc cao của JS (filter, find, slice, map).

cart không chỉ tồn tại trong bộ nhớ RAM (biến JS) mà còn được serialize sang chuỗi JSON để lưu bền vào trình duyệt:

```

// Ghi
localStorage.setItem('phonevn_cart', JSON.stringify(cart));
// Đọc (lúc load trang)
let cart = JSON.parse(localStorage.getItem('phonevn_cart') || '[]');

```

Đây là cơ chế Web Storage API, giúp giỏ hàng không mất khi người dùng tải lại trang hoặc chuyển trang khác, nhưng dữ liệu chỉ tồn tại cục bộ trên trình duyệt đó (không đồng bộ giữa các thiết bị, không có ở phía server).

3.3.2 Đặc tả chi tiết

3.3.2.1 Trang chủ

Bảng 3.2 Đặc tả thuộc tính trong trang chủ

STT	Thành phần	Mô tả
-----	------------	-------

1	Header/Nav	Logo "PhoneVN", menu: Trang chủ / Sản phẩm / Về chúng tôi / Liên hệ; nút giỏ hàng hiển thị số lượng
2	Hero section	Tiêu đề chính, mô tả ngắn, nút CTA "Xem sản phẩm →", hình minh họa điện thoại
3	Sản phẩm nổi bật	Lưới hiển thị 4 sản phẩm có gắn nhãn khuyến mãi (tag khác null), lấy tự động từ mảng PRODUCTS
4	Nút "Xem tất cả sản phẩm"	Điều hướng sang trang Sản phẩm
5	Footer	Thông tin thương hiệu, mạng xã hội (Facebook/Instagram/TikTok), điều hướng, danh mục, liên hệ

Quy tắc hiển thị sản phẩm nổi bật:

```
featured = PRODUCTS.filter(p => p.tag).slice(0, 4)
```

Chỉ những sản phẩm có tag (Bán chạy / Mới / Giảm giá) mới được đưa vào mục nổi bật, tôi đã 4 sản phẩm.

3.3.2.2 Trang sản phẩm

Bảng 3.3 Đặc tả thuộc tính trong trang sản phẩm

STT	Thành phần	Mô tả
1	Bộ lọc thương hiệu	Các nút chip: "Tất cả", "Apple", "Samsung", "Xiaomi" (tự sinh từ danh sách brand duy nhất trong PRODUCTS)
2	Đếm kết quả	Hiển thị số lượng sản phẩm khớp bộ lọc, dạng "N sản phẩm"
3	Lưới sản phẩm	Mỗi thẻ (card) gồm: ảnh, nhãn khuyến mãi (nếu có), tên, cấu hình, giá hiện tại, giá cũ gạch ngang (nếu có), nút "Thêm vào giỏ"

Logic lọc:

```
list = currentFilter === 'Tất cả' ? PRODUCTS :  
PRODUCTS.filter(p => p.brand === currentFilter)
```

Khi bấm chip lọc sẽ cập nhật biến `currentFilter`, active class trên chip đang chọn, render lại lưới sản phẩm.

Tương tác trên mỗi thẻ sản phẩm:

Click vào ảnh/tên sẽ chuyển đến `chi-tiet.html?id={id}`

Click "Thêm vào giỏ" thực hiện gọi `addToCart(id)`, tự động mở giỏ hàng.

3.3.2.3 Trang chi tiết

Bảng 3.4 Đặc tả thuộc tính trong trang chi tiết

STT	Thành phần	Mô tả
1	Liên kết quay lại	"← Quay lại danh sách sản phẩm"
2	Ảnh sản phẩm	Ảnh lớn
3	Thông tin	Nhãn (nếu có), tên, cấu hình, giá, giá cũ, mô tả chi tiết (desc)
4	Bộ chọn số lượng	Nút - / số lượng hiện tại trong giỏ / nút +
5	Nút "Thêm vào giỏ"	Thêm sản phẩm, đồng thời cập nhật số lượng hiển thị tại chỗ
6	Sản phẩm liên quan	Tối đa 4 sản phẩm cùng thương hiệu , loại trừ sản phẩm đang xem

Logic lấy sản phẩm:

```
id = parseInt(URLSearchParams.get('id'))  
product = PRODUCTS.find(p => p.id === id) || PRODUCTS[0] //  
mặc định sản phẩm đầu nếu không tìm thấy
```

Logic sản phẩm liên quan:

```
related = PRODUCTS.filter(p => p.brand === current.brand &&  
p.id !== current.id).slice(0, 4)
```

3.3.2.4 Trang giới thiệu

Bảng 3.5 Đặc tả thuộc tính trong trang giới thiệu

STT	Thành phần	Mô tả
1	Hero	Tiêu đề "Về PhoneVN" + mô tả ngắn
2	Số liệu thống kê	3 thẻ: "8+ mẫu điện thoại đang bán", "12 tháng bảo hành chính hãng", "2 giờ giao hàng nội thành"
3	Chúng tôi là	Đoạn giới thiệu về cửa hàng, các thương hiệu phân phối (Apple, Samsung, Xiaomi)
4	Cam kết	Chính hãng 100%, hóa đơn đầy đủ, giá minh bạch, đổi trả 7 ngày
5	Lưu ý	Ghi chú đây là trang demo học tập

3.3.2.5 Trang liên hệ

Bảng 3.6 Đặc tả thuộc tính trong trang liên hệ

STT	Thành phần	Mô tả
1	Thông tin liên hệ	Địa chỉ, điện thoại, email, giờ mở cửa (8:00–21:00, Thứ 2–6)
2	Form liên hệ	3 trường bắt buộc: Họ và tên (text), Số điện thoại (tel), Nội dung (textarea)
3	Xử lý submit	submitContact(event): chặn hành vi submit mặc định, hiện alert() cảm ơn, reset form

Lưu ý: Form chưa kết nối với hệ thống gửi email/server thật — chỉ mô phỏng phía client.

3.4 Thiết kế chức năng

Bảng 3.7 Đặc điểm chung của thiết kế xử lý

Đặc điểm	Giải thích
Render lại toàn bộ (re-render)	Mỗi khi dữ liệu đổi (lọc, thêm giỏ hàng...) đều gán lại innerHTML toàn vùng, không cập nhật từng phần tử riêng lẻ — đơn giản nhưng không tối ưu bằng Virtual DOM
Xử lý phía client 100%	Không có request gửi server; mọi lọc/tính toán/lưu trữ diễn ra ngay trên trình duyệt
Trạng thái toàn cục (global state)	cart và currentFilter là biến toàn cục, được nhiều hàm cùng đọc/ghi
Đồng bộ qua hàm trung tâm	Mọi thay đổi giỏ hàng đều đi qua saveCart() để đảm bảo localStorage và giao diện luôn khớp nhau
An toàn dữ liệu URL	Dùng parseInt + kiểm tra fallback `

3.4.1 Xử lý hiển thị danh sách sản phẩm

Mục đích: Hiển thị sản phẩm ra giao diện tại 3 vị trí: trang chủ (nổi bật), trang sản phẩm (tổng bộ/theo lọc), trang chi tiết (liên quan).

Nội dung:

Đầu vào: Mảng PRODUCTS, điều kiện hiển thị (nổi bật / theo hãng / cùng thương hiệu)

Đầu ra: Khối HTML các thẻ sản phẩm được gán vào vùng chứa tương ứng trên DOM

Các bước xử lý:

Chọn tập con sản phẩm cần hiển thị dựa theo ngữ cảnh trang (lọc theo tag, theo brand, hoặc theo currentFilter).

Duyệt qua từng sản phẩm trong tập con, gọi hàm dùng chung `productCardHTML(p)` để sinh HTML: ảnh, nhãn khuyến mãi (nếu tag khác null), tên, cấu hình, giá, giá cũ (nếu `oldPrice` khác null).

Nối toàn bộ chuỗi HTML lại và gán vào `innerHTML` của vùng chứa (`#featured-grid`, `#product-grid`, `#related-grid`).

3.4.2 Xử lý lọc sản phẩm theo thương hiệu

Nội dung:

Đầu vào: Danh sách thương hiệu duy nhất trích từ `PRODUCTS`, thương hiệu người dùng chọn

Đầu ra: Danh sách chip lọc được cập nhật trạng thái active, lưới sản phẩm được lọc lại

Các bước xử lý:

Trích các giá trị brand không trùng lặp từ `PRODUCTS` (dùng Set), thêm mục "Tất cả" vào đầu danh sách sinh các nút chip lọc.

Khi người dùng bấm chọn 1 chip: gán `currentFilter` = thương hiệu vừa chọn.

Xác định danh sách hiển thị:

Nếu `currentFilter` = "Tất cả" giữ nguyên toàn bộ `PRODUCTS`.

Ngược lại lọc `PRODUCTS.filter(p => p.brand === currentFilter)`.

Vẽ lại chip lọc (đánh dấu chip đang chọn) và vẽ lại lưới sản phẩm; cập nhật số lượng kết quả.

3.4.3 Xử lý xem chi tiết sản phẩm

Nội dung:

Đầu vào: Tham số id trên URL (`chi-tiet.html?id=...`)

Đầu ra: Thông tin chi tiết sản phẩm + danh sách sản phẩm liên quan

Các bước xử lý:

Đọc tham số id từ URL bằng `URLSearchParams`, chuyển sang kiểu số.

Tìm sản phẩm có id trùng khớp trong PRODUCTS; nếu không tìm thấy, mặc định lấy sản phẩm đầu tiên.

Render đầy đủ thông tin: ảnh, nhãn, tên, cấu hình, giá, giá cũ, mô tả, số lượng hiện có trong giỏ.

Lọc sản phẩm liên quan: cùng brand, khác id hiện tại, giới hạn 4 sản phẩm render ra #related-grid.

3.4.4 Xử lý thay đổi số lượng / xóa sản phẩm trong giỏ

Nội dung:

Đầu vào: id sản phẩm, giá trị thay đổi (+1 / -1) hoặc yêu cầu xóa

Đầu ra: Giỏ hàng cập nhật, tổng tiền tính lại

Các bước xử lý (tăng/giảm số lượng):

Tìm item theo id trong cart.

Cộng delta (+1 hoặc -1) vào qty của item.

Nếu $qty \leq 0$ loại bỏ item khỏi cart.

Gọi saveCart() để đồng bộ lưu trữ và giao diện.

Các bước xử lý (xóa sản phẩm):

Loại bỏ item có id tương ứng khỏi cart bằng filter().

Gọi saveCart().

Xử lý tính tổng tiền (trong renderCart()):

```
function renderCart() {  
  const total = cart.reduce((s,i)=>{  
    const p = PRODUCTS.find(pr=>pr.id===i.id);  
    return s + p.price * i.qty;  
  }, 0);  
}
```

3.4.5 Xử lý thanh toán (demo)

Nội dung:

Đầu vào: Trạng thái giỏ hàng hiện tại

Đầu ra: Thông báo kết quả, giỏ hàng được làm rỗng nếu thành công

Các bước xử lý:

Kiểm tra cart có rỗng không.

Nếu rỗng thông báo "Giỏ hàng đang trống!", dừng xử lý.

Nếu không rỗng thông báo "Cảm ơn bạn đã đặt hàng!", đặt `cart = []`, gọi `saveCart()`, đóng drawer.

3.4.6 Xử lý gửi liên hệ (demo)

Nội dung:

Đầu vào: Họ tên, số điện thoại, nội dung tin nhắn (đều bắt buộc)

Đầu ra: Thông báo xác nhận, form được reset

Các bước xử lý:

Trình duyệt tự kiểm tra ràng buộc required trên 3 trường trước khi cho phép submit.

Chặn hành vi submit mặc định của form (`preventDefault()`) để tránh reload trang.

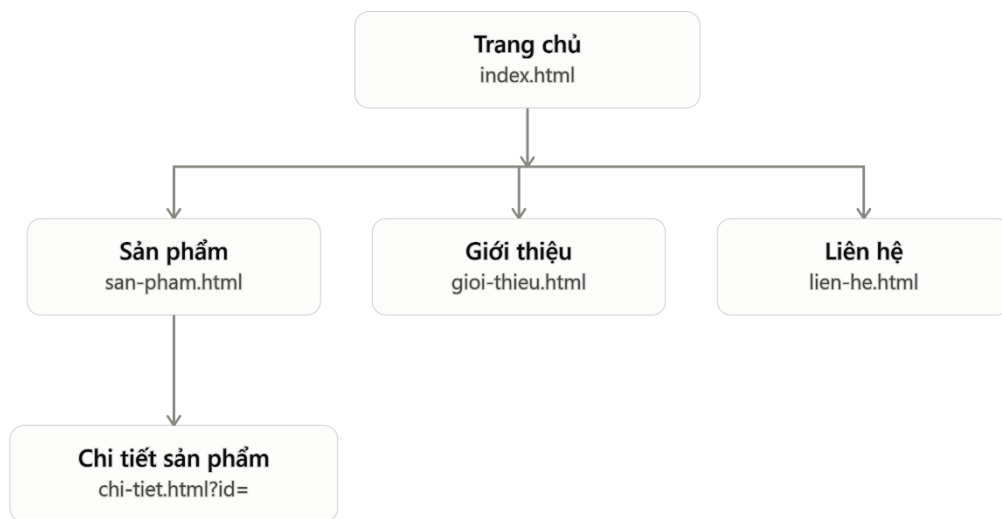
Hiển thị thông báo xác nhận đã nhận liên hệ.

Reset toàn bộ form về trạng thái rỗng.

3.5 Thiết kế giao diện

Website PhoneVN áp dụng phong cách dark UI (giao diện nền tối) hiện đại, tối giản, thường thấy ở các trang công nghệ/thương mại điện tử cao cấp — tạo cảm giác sang trọng, làm nổi bật hình ảnh sản phẩm và các điểm nhấn màu sắc.

3.5.1 Sơ đồ website



Hình 3.1 Sơ đồ website

Trang chủ (index.html) là trang gốc, điểm vào đầu tiên khi truy cập website, gồm banner giới thiệu thương hiệu, 4 sản phẩm nổi bật được tự động lọc theo tag, và các nút CTA dẫn người dùng sang trang Sản phẩm, Giới thiệu hay Liên hệ.

Sản phẩm (san-pham.html) là trang danh mục hiển thị toàn bộ 8 sản phẩm, có bộ lọc theo thương hiệu (Tất cả/Apple/Samsung/Xiaomi) và là trang duy nhất chứa logic lọc động thông qua biến `currentFilter`; từ đây người dùng có thể click vào một sản phẩm để chuyển sang trang Chi tiết sản phẩm kèm tham số `?id=`.

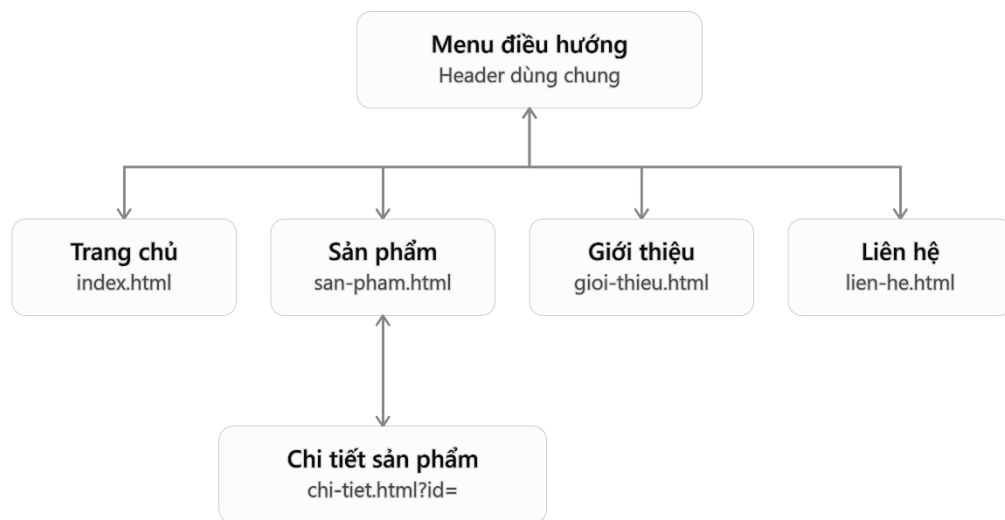
Giới thiệu (gioi-thieu.html) là trang tĩnh giới thiệu thương hiệu, gồm 3 số liệu thống kê (8+ mẫu máy, bảo hành 12 tháng, giao hàng trong 2 giờ), câu chuyện thương hiệu và cam kết chất lượng, không chứa bất kỳ logic xử lý động nào — toàn bộ nội dung là HTML thuần.

Liên hệ (lien-he.html) là trang giao tiếp với khách hàng, cung cấp thông tin liên hệ (số điện thoại, email, địa chỉ, giờ mở cửa) cùng một form gửi tin nhắn có xử lý sự kiện `submitContact()` để chặn submit mặc định, hiển thị thông báo demo và reset form sau khi gửi.

Chi tiết sản phẩm (chi-tiet.html?id=) là trang con của trang Sản phẩm, hiển thị đầy đủ thông tin một sản phẩm cụ thể gồm ảnh lớn, giá, mô tả, bộ chọn số lượng và các sản phẩm liên quan cùng thương hiệu; đây là trang duy nhất đọc tham số động từ

URL để xác định sản phẩm cần hiển thị, và không xuất hiện trong menu điều hướng chính vì chỉ truy cập được gián tiếp thông qua trang Sản phẩm.

Các thành phần dùng chung mọi trang gồm Header (logo, menu điều hướng, icon giỏ hàng), Footer (thông tin thương hiệu, mạng xã hội, liên hệ) và Drawer giỏ hàng (panel trượt hiển thị sản phẩm đã thêm cùng tổng tiền) — ba thành phần này lặp lại giống hệt nhau trên cả 5 trang để đảm bảo tính nhất quán khi điều hướng, dù không được thể hiện thành node riêng trong sơ đồ vì chúng không phải là một "trang" độc lập.

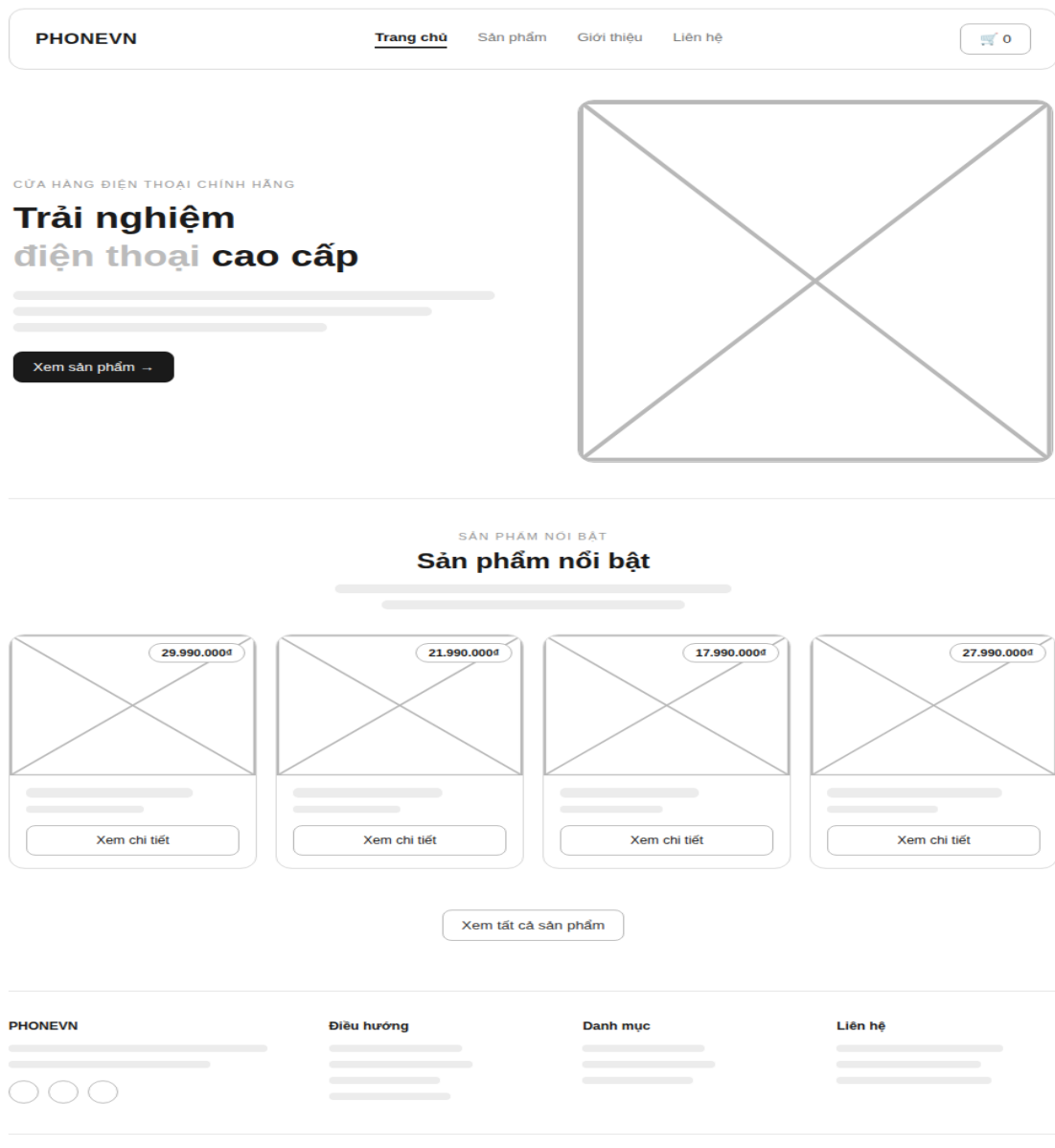


Hình 3.2 Sơ đồ điều hướng trang PhoneVN

3.5.2 Giao diện phác thảo trang chủ

3.5.2.1 Mô tả bố cục tổng thể

Trang chủ được chia thành 4 vùng chính, xếp theo chiều dọc (top-down), đúng theo cấu trúc HTML thực tế:



Hình 3.3 Bố cục trang chủ

3.5.2.2 Vùng Header (thanh điều hướng)

Nằm cố định trên cùng (sticky), nền tối có hiệu ứng mờ (blur) khi cuộn trang, giúp menu luôn hiển thị dù người dùng cuộn xuống bao xa.

Bên trái: logo "PhoneVN" dùng font Space Grotesk đậm.

Ở giữa: menu điều hướng gồm 4 mục (Trang chủ, Sản phẩm, Giới thiệu, Liên hệ), mục đang active được làm nổi bật bằng màu nhấn.

Bên phải: icon giỏ hàng kèm số nhỏ (badge) hiển thị tổng số lượng sản phẩm đang có trong giỏ, click vào sẽ mở drawer giỏ hàng.

3.5.2.3 Vùng Hero (banner giới thiệu)

Bố cục 2 cột: cột trái là nội dung chữ, cột phải là hình ảnh minh họa điện thoại (trên di động sẽ xếp chồng 1 cột).

Nội dung chữ gồm: một dòng nhãn nhỏ (eyebrow text) màu nhấn phụ, tiêu đề lớn (dùng font Space Grotesk, cỡ chữ to nhất trang), đoạn mô tả ngắn giới thiệu giá trị của hàng.

Nút CTA chính "Xem sản phẩm →" — nút bo tròn, màu nhấn nổi bật, là hành động được ưu tiên nhất trên trang chủ để dẫn thẳng người dùng sang trang Sản phẩm.

3.5.2.4 Vùng Sản phẩm nổi bật

Tiêu đề mục rõ ràng (ví dụ "Sản phẩm nổi bật") để phân tách với vùng Hero phía trên.

Lưới 4 thẻ sản phẩm xếp ngang trên desktop, tự động xuống 2 cột rồi 1 cột khi màn hình thu nhỏ (responsive grid).

Mỗi thẻ sản phẩm gồm: ảnh sản phẩm, nhãn khuyến mãi (góc trên, nếu có), tên sản phẩm, thông số ngắn, giá hiện tại nổi bật, giá cũ gạch mờ (nếu có giảm giá).

Cuối vùng có nút phụ "Xem tất cả sản phẩm", dẫn sang trang Sản phẩm — đóng vai trò CTA thứ hai, ít nổi bật hơn nút ở Hero.

3.5.2.5 Vùng Footer

Chia thành nhiều cột (dạng lưới): giới thiệu ngắn về thương hiệu + icon mạng xã hội, cột liên kết điều hướng, cột danh mục sản phẩm theo hãng, cột thông tin liên hệ.

Nền tối hơn phần thân trang, tạo ranh giới rõ ràng là điểm kết thúc trang.

Dòng cuối cùng thường là dòng bản quyền/ghi chú nhỏ.

3.5.2.6 Nguyên tắc thiết kế áp dụng cho trang chủ

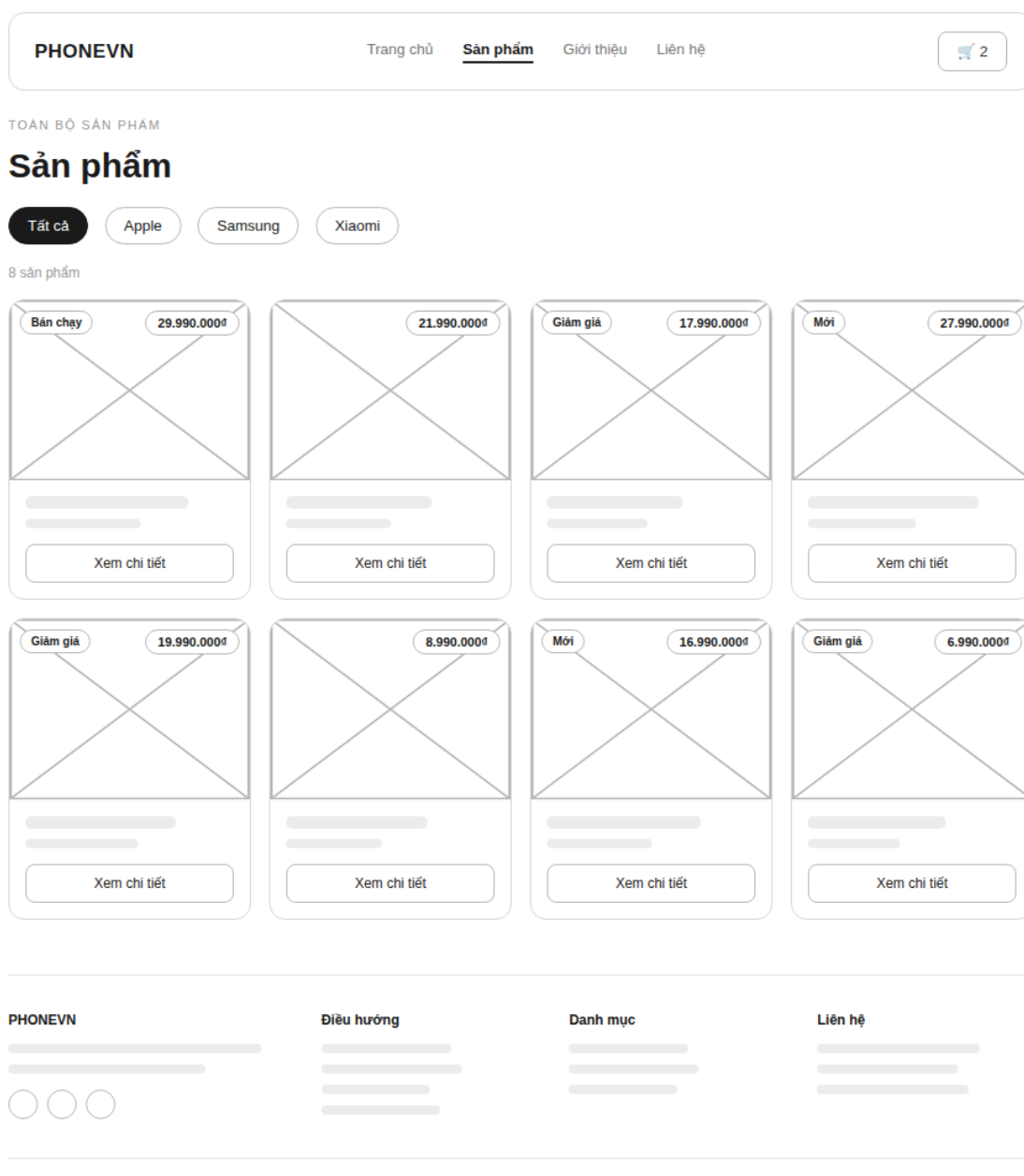
Phân cấp thị giác (visual hierarchy): Tiêu đề Hero > nút CTA chính > tiêu đề sản phẩm nổi bật > các thẻ sản phẩm — dẫn mắt người xem đi theo đúng thứ tự ưu tiên.

Một mục tiêu chính: Toàn bộ trang chủ được thiết kế để dẫn người dùng đến hành động duy nhất là "xem sản phẩm", không có nhiều CTA gây phân tán.

Nhất quán component: Thẻ sản phẩm ở trang chủ dùng chung thiết kế với trang Sản phẩm (cùng hàm `productCardHTML()`), đảm bảo trải nghiệm liền mạch khi chuyển trang.

3.5.3 Giao diện phác thảo trang sản phẩm

3.5.3.1 Mô tả bố cục tổng thể



Hình 3.4 Bố cục trang sản phẩm

3.5.3.2 *Vùng tiêu đề trang*

Nhãn nhỏ (eyebrow) "Toàn bộ sản phẩm" đặt phía trên tiêu đề, giúp người dùng định vị ngay mình đang ở trang danh mục.

Tiêu đề lớn "Sản phẩm" dùng font Space Grotesk, đồng bộ cỡ chữ với các trang khác.

3.5.3.3 *Bộ lọc thương hiệu (chip lọc)*

4 chip dạng nút bo tròn: Tất cả, Apple, Samsung, Xiaomi — chip đang được chọn tô nền màu nhân, các chip còn lại chỉ có viền mỏng.

Ngay dưới chip lọc là dòng đếm kết quả (ví dụ "8 sản phẩm") — cập nhật theo thời gian thực mỗi khi đổi bộ lọc, giúp người dùng biết ngay số lượng sản phẩm khớp.

Đây là điểm tương tác duy nhất trên trang, đặt ngay đầu trang để dễ thao tác trước khi cuộn xuống xem sản phẩm.

3.5.3.4 *Lưới sản phẩm*

Bố cục 4 cột trên desktop, tự động co về 2 cột (tablet) rồi 1 cột (mobile) nhờ CSS Grid responsive.

Mỗi thẻ sản phẩm dùng chung thiết kế với trang chủ (component `productCardHTML`), gồm: ảnh, nhãn khuyến mãi góc trên trái (nếu có), tên, thông số, giá hiện tại, giá cũ gạch mờ, nút "Xem chi tiết".

Toàn bộ 8 sản phẩm được hiển thị mặc định (chưa lọc); khi bấm chip, lưới chỉ vẽ lại phần thẻ khớp thương hiệu, không load lại trang.

3.5.3.5 *Nguyên tắc thiết kế*

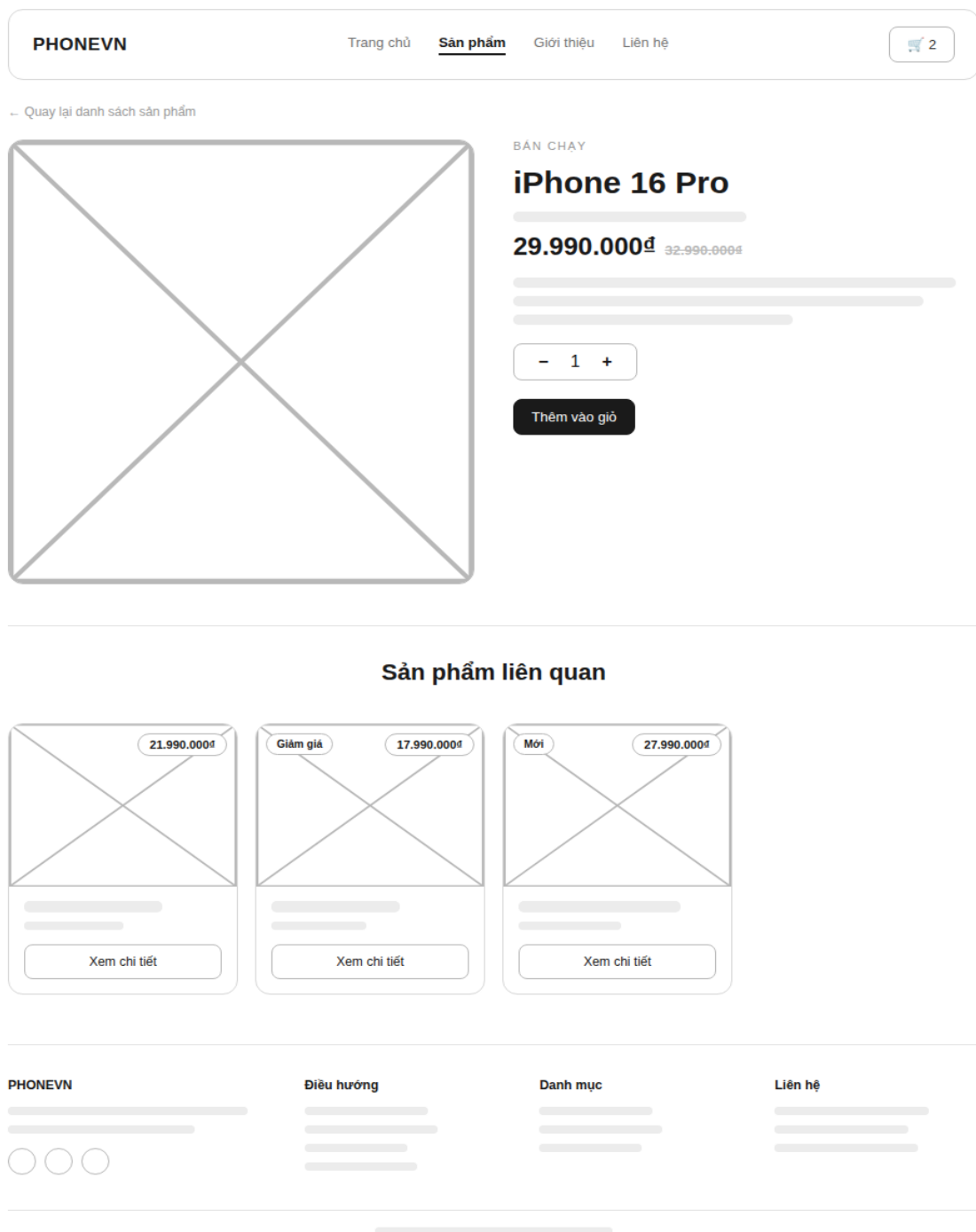
Ưu tiên khả năng quét nhanh (scannability): người dùng cần so sánh nhiều sản phẩm cùng lúc, nên bố cục lưới đều nhau, không có sản phẩm nào nổi bật bất thường hơn sản phẩm khác (khác với trang chủ vốn chỉ chọn lọc 4 sản phẩm nổi bật).

Phản hồi tức thì: đổi chip lọc → cả chip và lưới sản phẩm đổi ngay lập tức, không có độ trễ hay loading giả.

Nhất quán component: thẻ sản phẩm giống hệt trang chủ và mục sản phẩm liên quan ở trang chi tiết, giúp người dùng không phải "học lại" giao diện mới khi chuyển trang.

3.5.4 Giao diện phác thảo trang chi tiết sản phẩm

3.5.4.1 Mô tả bố cục tổng thể



Hình 3.5 Bố cục trang chi tiết sản phẩm

3.5.4.2 Liên kết quay lại

Dòng nhỏ "← Quay lại danh sách sản phẩm" đặt ngay đầu nội dung, giúp người dùng dễ dàng trở về trang Sản phẩm mà không cần dùng nút back của trình duyệt.

3.5.4.3 Bố cục 2 cột chính

Cột trái: ảnh sản phẩm lớn, chiếm tỉ lệ vuông (1:1), là điểm nhấn thị giác chính vì đây là trang tập trung vào 1 sản phẩm duy nhất.

Cột phải: thông tin chi tiết, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đọc:

Nhãn khuyến mãi (nếu có) — chữ nhỏ, in hoa, màu nhấn phụ

Tên sản phẩm — tiêu đề lớn nhất trang

Cấu hình (dung lượng, màu sắc)

Giá hiện tại (to, đậm) kèm giá cũ gạch ngang mờ bên cạnh (nếu giảm giá)

Mô tả chi tiết sản phẩm

Bộ chọn số lượng và nút hành động

3.5.4.4 Bộ chọn số lượng và nút thêm giỏ

Bộ chọn số lượng dạng hộp viền mỏng, 3 phần: nút −, số lượng hiện tại, nút + — số này đồng bộ với số lượng sản phẩm này đang có sẵn trong giỏ hàng (nếu đã thêm trước đó).

Nút "Thêm vào giỏ" là nút nền tối (primary), đặt ngay cạnh bộ chọn số lượng — đây là hành động quan trọng nhất của trang nên được đặt ở vị trí dễ thấy nhất, không cần cuộn.

3.5.4.5 Vùng sản phẩm liên quan

Tiêu đề "Sản phẩm liên quan" phân tách bằng đường kẻ ngang phía trên, tạo ranh giới rõ với vùng chi tiết sản phẩm.

Hiển thị tối đa 4 thẻ sản phẩm cùng thương hiệu (dùng lại component thẻ sản phẩm) — mục đích giữ chân người dùng tiếp tục khám phá thay vì rời trang sau khi xem xong 1 sản phẩm.

3.5.4.6 Nguyên tắc thiết kế

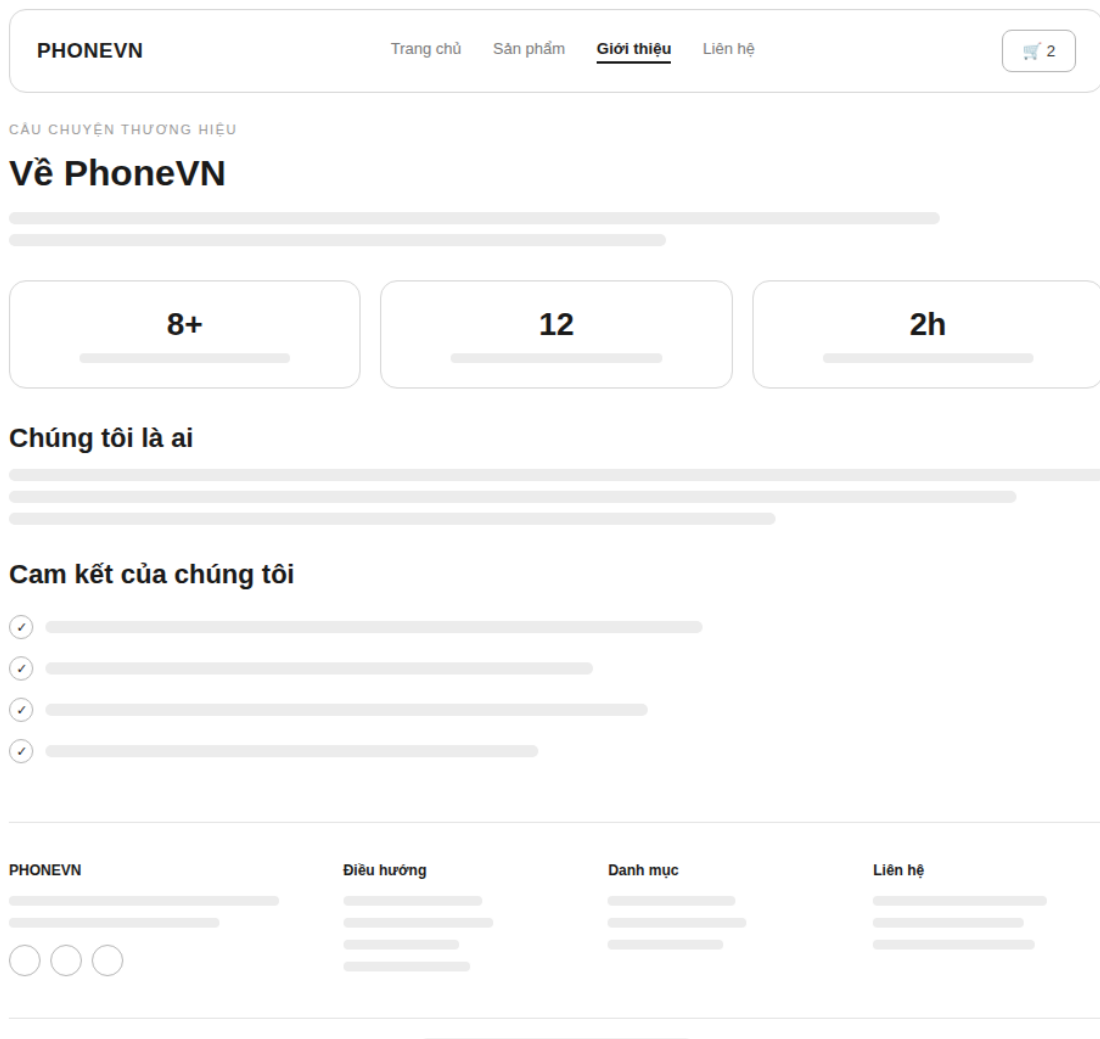
Tập trung vào 1 sản phẩm (single-focus layout): khác hẳn trang Sản phẩm (nhiều thẻ ngang hàng), trang này chỉ có 1 sản phẩm là trung tâm, ảnh lớn để người dùng quan sát kỹ.

Phân cấp thị giác rõ ràng theo thứ tự đọc tự nhiên (nhãn → tên → giá → mô tả → hành động), dẫn mắt người dùng đến quyết định mua hàng cuối cùng.

Không rời trang đột ngột: nhờ mục sản phẩm liên quan, người dùng có thể tiếp tục hành trình mua sắm mà không cần quay lại trang danh mục.

3.5.5 Giao diện phác thảo trang giới thiệu

3.5.5.1 Mô tả bố cục tổng thể



Hình 3.6 Bố cục trang giới thiệu

3.5.5.2 Vùng Page Hero (giới thiệu ngắn)

Bố cục 1 cột, căn giữa, chỉ gồm văn bản (khác với Hero trang chủ có thêm hình ảnh minh họa 2 cột). Nội dung gồm: nhãn nhỏ (eyebrow) "Câu chuyện của chúng tôi", tiêu đề "Về PhoneVN", đoạn mô tả ngắn nêu sứ mệnh của hàng. Vùng này không có nút CTA — khác với trang chủ luôn có nút hành động chính.

3.5.5.3 Vùng nội dung chính (.about-wrap)

Đây là khối duy nhất chứa toàn bộ nội dung giới thiệu, bên trong chia thành 4 phần nhỏ theo thứ tự xuất hiện trong HTML:

Số liệu nổi bật (.stats-row): lưới 3 thẻ (.stat-card), mỗi thẻ gồm một con số lớn và nhãn mô tả — "8+ Mẫu điện thoại đang bán", "12 tháng Bảo hành chính hãng", "2 giờ Giao hàng nội thành".

"Chúng tôi là ai": 2 đoạn văn giới thiệu PhoneVN là cửa hàng chuyên điện thoại chính hãng (Apple, Samsung, Xiaomi), nhấn mạnh khâu kiểm tra sản phẩm và đội ngũ tư vấn.

"Cam kết của chúng tôi": 1 đoạn liệt kê cam kết — chính hãng 100%, đầy đủ hóa đơn/bảo hành, giá niêm yết rõ ràng, đổi trả trong 7 ngày.

"Lưu ý": 1 đoạn ghi chú đây là trang demo phục vụ học tập/thử nghiệm.

Toàn bộ 4 phần này nằm chung trong một `<div class="about-wrap">`, không phải các vùng tách biệt như cấu trúc top-level của trang chủ (header/hero/sản phẩm/footer).

3.5.5.4 Nguyên tắc thiết kế áp dụng cho trang Giới thiệu

Phân cấp thị giác: tiêu đề Hero → số liệu (gây ấn tượng nhanh bằng con số) → nội dung văn bản (thuyết phục sâu bằng lý lẽ).

Không có CTA mạnh: khác trang chủ (một mục tiêu duy nhất là "xem sản phẩm"), trang này tập trung xây dựng niềm tin, không thúc đẩy hành động mua ngay.

Chia nhỏ theo tiêu đề phụ (h2): giúp nội dung dễ quét (scannable) thay vì một đoạn văn dài.

3.5.6 Giao diện phác thảo trang liên hệ

3.5.6.1 Mô tả bố cục tổng thể

PHONEVN Trang chủ Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ  2

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Liên hệ với chúng tôi

☐ 
☐ 
☐ 
☐ 

Họ và tên

Số điện thoại

Nội dung

Gửi liên hệ

PHONEVN



Điều hướng



Danh mục



Liên hệ



Hình 3.7 Bố cục trang liên hệ

3.5.6.2 Vùng Page Hero (giới thiệu ngắn)

Bố cục 1 cột, căn giữa, chỉ gồm văn bản — giống cách dùng .page-hero ở trang Giới thiệu, không có hình ảnh minh họa. Nội dung gồm: nhãn nhỏ (eyebrow) "Chúng tôi luôn sẵn sàng", tiêu đề "Liên hệ với PhoneVN", đoạn mô tả ngắn mời khách hàng gửi tin nhắn hoặc liên hệ trực tiếp. Vùng này không có nút CTA riêng — vai trò dẫn nhập cho khối nội dung bên dưới.

3.5.6.3 Vùng nội dung chính (.contact-wrap)

Đây là khối duy nhất chứa nội dung liên hệ, bố cục 2 cột song song (trên desktop; xếp chồng 1 cột trên di động):

Cột trái — Thông tin liên hệ (.contact-info-card): một thẻ tĩnh liệt kê 4 dòng thông tin dạng nhãn – giá trị (.contact-info-row): Địa chỉ (Xã Đôn Châu, Tỉnh Vĩnh Long), Điện thoại (0963293276), Email (110125222@st.tvu.edu.vn), Giờ mở cửa (8:00 – 21:00, Thứ 2 – Thứ 6). Đây là nội dung tĩnh, không tương tác.

Cột phải — Form liên hệ (.contact-form): một form gồm 3 trường bắt buộc (required): Họ và tên (text), Số điện thoại (tel), Nội dung (textarea), và nút submit "Gửi liên hệ". Khi submit, sự kiện được chặn (onsubmit="return submitContact(event)") và xử lý bằng hàm submitContact() trong script.js — chỉ hiển thị alert() cảm ơn rồi reset form, chưa kết nối gửi dữ liệu thật (demo).

3.5.6.4 Nguyên tắc thiết kế áp dụng cho trang Liên hệ

Bố cục song song thông tin – hành động: đặt thông tin liên hệ tĩnh (cột trái) cạnh form nhập liệu (cột phải), cho phép khách hàng chọn 1 trong 2 cách liên hệ (gọi/email trực tiếp hoặc điền form) mà không cần cuộn qua nhiều vùng.

Validate cơ bản phía client: các trường trong form đều có thuộc tính required, đảm bảo người dùng không thể gửi form thiếu thông tin — dù backend xử lý thật chưa được triển khai.

Nhất quán component: tiếp tục dùng .page-hero chung với trang Giới thiệu, giữ phong cách thị giác đồng nhất (dark theme, font Space Grotesk/Inter, bo góc 14px) trên toàn site.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1 Dữ liệu thử nghiệm

Để kiểm thử các chức năng chính của website, nhóm sử dụng trực tiếp bộ dữ liệu mẫu 8 sản phẩm đã khai báo trong mảng `PRODUCTS` (file `js/script.js`) làm dữ liệu đầu vào cho các kịch bản thử nghiệm. Đối với chức năng lọc sản phẩm trên trang Sản phẩm, khi không chọn bộ lọc nào (mặc định "Tất cả") hệ thống hiển thị đủ 8 sản phẩm, còn khi lần lượt chọn từng hãng thì kết quả trả về đúng số lượng và đúng tên sản phẩm tương ứng (Apple: 3 sản phẩm, Samsung: 3 sản phẩm, Xiaomi: 2 sản phẩm), đồng thời nút lọc đang chọn được tô sáng đúng theo thao tác của người dùng. Đối với trang chi tiết sản phẩm, khi truy cập với `id` hợp lệ (ví dụ `?id=1`) trang hiển thị đúng thông tin iPhone 16 Pro kèm giá cũ và nhãn "Bán chạy"; khi truy cập sản phẩm không có giá cũ và nhãn (ví dụ Galaxy A56 5G, `?id=6`) hệ thống ẩn đúng các phần tử tương ứng; còn khi truy cập với `id` không tồn tại hoặc không truyền `id`, hệ thống tự động fallback về sản phẩm đầu tiên (`PRODUCTS[0]`) nhờ đoạn `|| PRODUCTS[0]`, đồng thời phần "Sản phẩm liên quan" luôn lọc đúng các sản phẩm cùng hãng nhưng khác `id`. Đối với chức năng giỏ hàng, việc thêm một sản phẩm mới sẽ tạo bản ghi `{id, qty:1}` và tăng badge số lượng, thêm lại sản phẩm đã có sẽ chỉ tăng `qty` mà không tạo bản ghi trùng, giảm số lượng về 0 sẽ tự động xóa sản phẩm khỏi giỏ, tổng tiền được tính lại chính xác theo giá và số lượng từng sản phẩm (ví dụ giỏ có iPhone 16 Pro số lượng 2 và Redmi Note 14 Pro số lượng 1 cho tổng 66.970.000đ), thao tác thanh toán khi giỏ trống sẽ hiện cảnh báo "Giỏ hàng đang trống!" còn khi giỏ có hàng sẽ hiện thông báo cảm ơn và xóa sạch giỏ, và đặc biệt dữ liệu giỏ hàng vẫn được giữ nguyên sau khi tải lại trang nhờ cơ chế lưu vào `localStorage`. Cuối cùng, đối với form liên hệ, việc bỏ trống một trường bắt buộc sẽ bị trình duyệt chặn submit nhờ thuộc tính `required`, còn khi nhập đầy đủ và hợp lệ thì form sẽ hiện thông báo cảm ơn và tự reset về rỗng; tuy nhiên khi thử nhập ký tự chữ vào trường số điện thoại thì hệ thống vẫn chấp nhận submit bình thường, cho thấy form mới chỉ dừng ở mức kiểm tra "có nhập hay không" chứ chưa kiểm tra định dạng dữ liệu thực tế — đây là một hạn chế cần ghi nhận khi đánh giá chất lượng website.

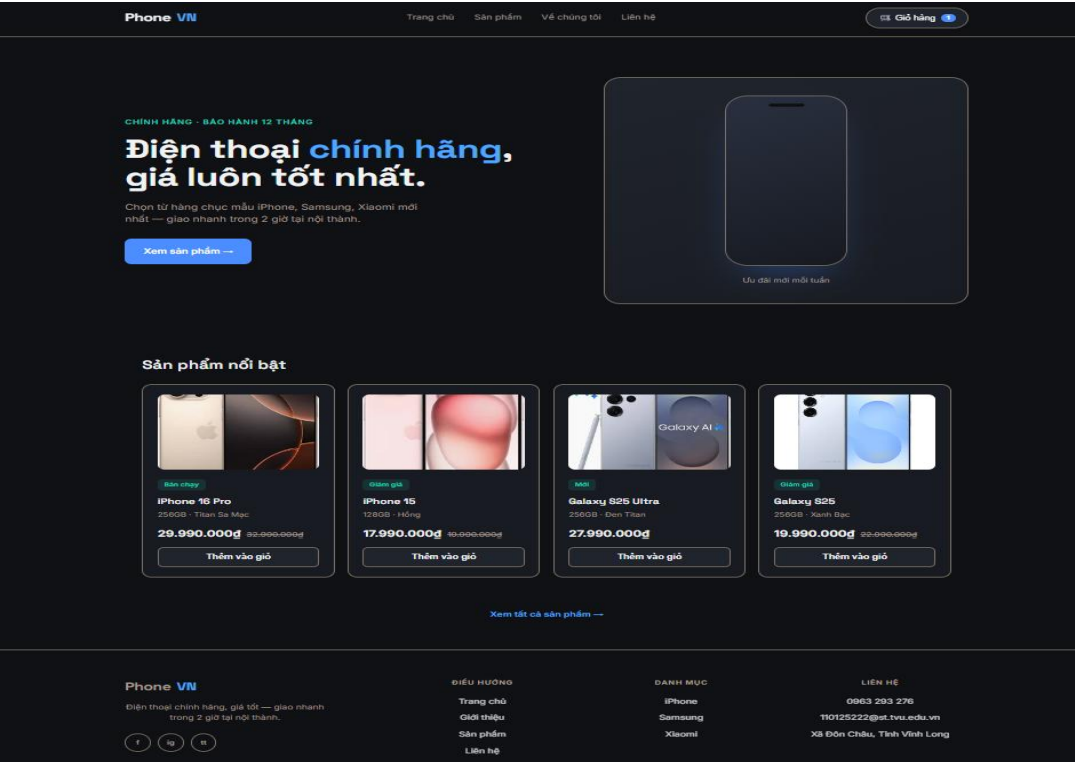
4.2 Kết quả thực nghiệm

4.2.1 Chức năng lọc sản phẩm

Bảng 4.1 Đánh giá chức năng lọc sản phẩm

STT	Kịch bản	Kết quả thực tế	Đánh giá
1	Xem "Tất cả"	Hiển thị đủ 8/8 sản phẩm, đếm "8 sản phẩm"	Đạt
2	Lọc "Apple"	Hiển thị đúng 3 sản phẩm (iPhone 16 Pro, 16, 15)	Đạt
3	Lọc "Samsung"	Hiển thị đúng 3 sản phẩm (S25 Ultra, S25, A56 5G)	Đạt
4	Lọc "Xiaomi"	Hiển thị đúng 2 sản phẩm (Xiaomi 15, Redmi Note 14 Pro)	Đạt
5	Chuyển đổi liên tục giữa các hãng	Nút lọc active cập nhật đúng theo từng lượt bấm, không bị lệch trạng thái	Đạt

4.2.2 Giao diện trang chủ



Hình 4.1 Giao diện trang chủ

Ở vùng Header, thanh điều hướng cố định trên cùng, khi cuộn trang xuống nền header chuyển sang trạng thái mờ (blur) nhưng vẫn giữ được các mục menu và icon giỏ hàng luôn hiển thị. Icon giỏ hàng hiển thị đúng số lượng sản phẩm hiện có (badge), và khi nhấn vào sẽ mở đúng drawer giỏ hàng trượt ra từ bên phải.

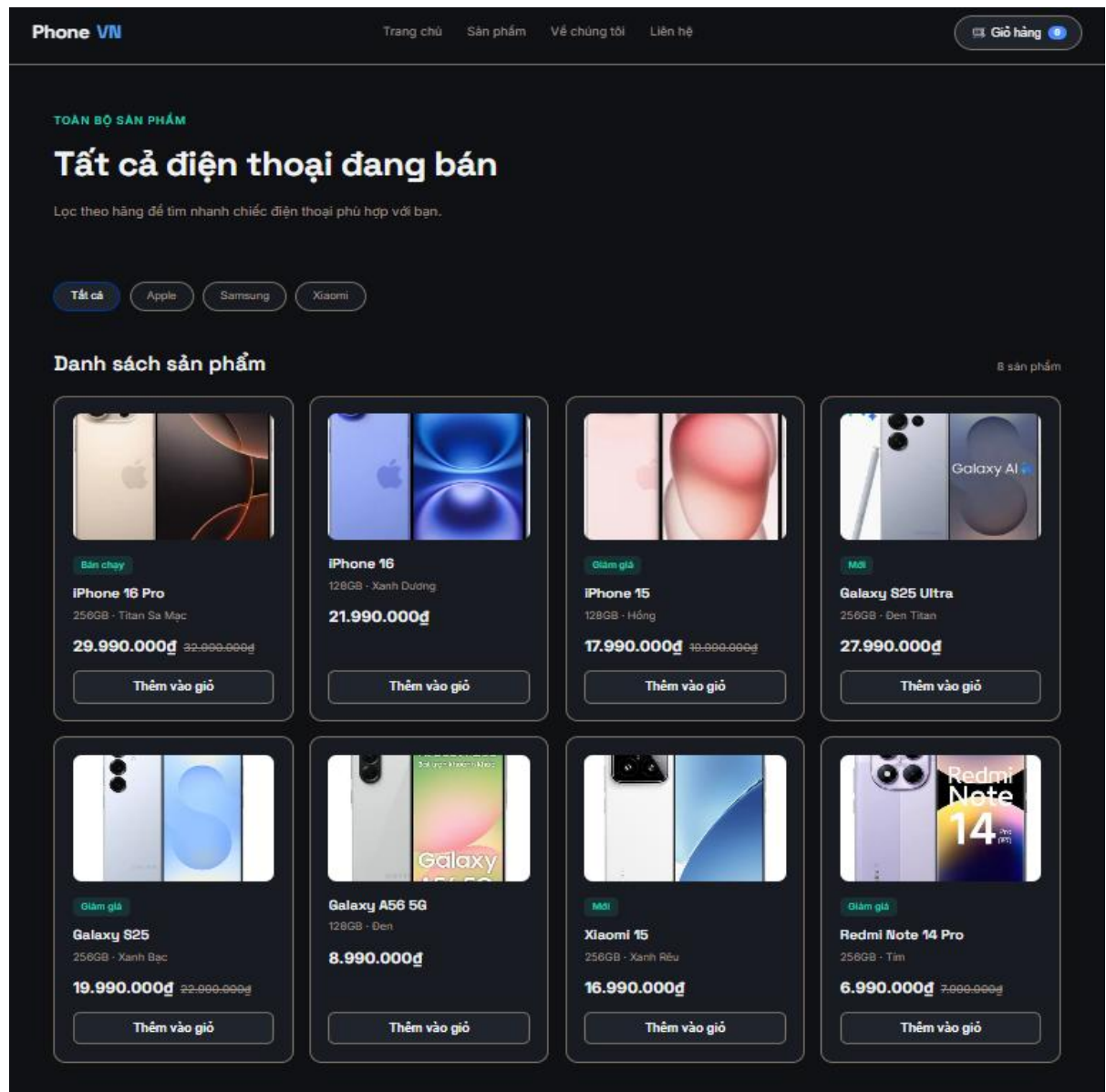
Ở vùng Hero, nội dung hiển thị đúng bố cục 2 cột trên desktop — cột trái là tiêu đề, đoạn mô tả và nút "Xem sản phẩm →", cột phải là khung hình minh họa điện thoại. Khi thu nhỏ màn hình về kích thước di động, 2 cột tự động xếp chồng thành 1 cột, nội dung vẫn đọc được rõ ràng không bị vỡ giao diện. Nút CTA "Xem sản phẩm →" dẫn đúng sang trang Sản phẩm.

Ở vùng Sản phẩm nổi bật, hệ thống lấy đúng 4 sản phẩm có gắn nhãn khuyến mãi (iPhone 16 Pro, iPhone 15, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25), hiển thị đầy đủ ảnh, tên, thông số, giá hiện tại và giá cũ gạch mờ đối với các sản phẩm đang giảm giá. Lưới sản phẩm hiển thị 4 cột trên desktop và tự thu gọn còn 2 rồi 1 cột khi màn hình nhỏ dần. Nhấn vào từng thẻ sản phẩm sẽ chuyển đúng sang trang chi tiết của sản phẩm đó, còn nút "Thêm vào giỏ" thêm đúng sản phẩm vào giỏ hàng và cập nhật badge số lượng ngay lập tức. Nút "Xem tất cả sản phẩm →" ở cuối vùng dẫn đúng sang trang Sản phẩm, hiển thị đầy đủ 8 sản phẩm.

Ở vùng Footer, các cột thông tin hiển thị đầy đủ: giới thiệu thương hiệu kèm icon mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok) mở đúng liên kết tương ứng, cột điều hướng và cột thông tin liên hệ hiển thị đúng số điện thoại, email, địa chỉ đã khai báo. Riêng các liên kết trong cột "Danh mục" (iPhone, Samsung, Xiaomi) khi nhấn vào đều dẫn về trang Sản phẩm nhưng chưa tự động lọc sẵn theo đúng hãng tương ứng — đây là điểm còn hạn chế so với kỳ vọng ban đầu.

Kết quả thực nghiệm cho thấy trang chủ vận hành đúng với thiết kế đã đề ra: giao diện responsive tốt trên nhiều kích thước màn hình, dữ liệu sản phẩm nổi bật hiển thị chính xác, các liên kết điều hướng và thao tác giỏ hàng hoạt động ổn định. Hạn chế duy nhất ghi nhận được là liên kết danh mục ở footer chưa gắn kèm bộ lọc theo hãng, có thể cải tiến ở phiên bản sau.

4.2.3 Giao diện trang sản phẩm



Hình 4.2 Giao diện trang sản phẩm

Ở vùng Page Hero, tiêu đề "Tất cả điện thoại đang bán" cùng đoạn mô tả ngắn hiển thị đúng, căn giữa và rõ ràng, đóng vai trò dẫn nhập cho danh sách sản phẩm bên dưới mà không có nút hành động nào khác.

Ở vùng Bộ lọc, hệ thống hiển thị đúng 4 nút lọc được sinh tự động từ dữ liệu sản phẩm: "Tất cả", "Apple", "Samsung", "Xiaomi". Khi tải trang lần đầu, nút "Tất cả" mặc định được tô sáng (active) và toàn bộ 8 sản phẩm được hiển thị. Khi nhấn lần lượt từng nút lọc, danh sách sản phẩm cập nhật đúng theo hãng đã chọn — Apple hiển thị 3 sản phẩm (iPhone 16 Pro, iPhone 16, iPhone 15), Samsung hiển thị 3 sản phẩm (Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25, Galaxy A56 5G), Xiaomi hiển thị 2 sản phẩm

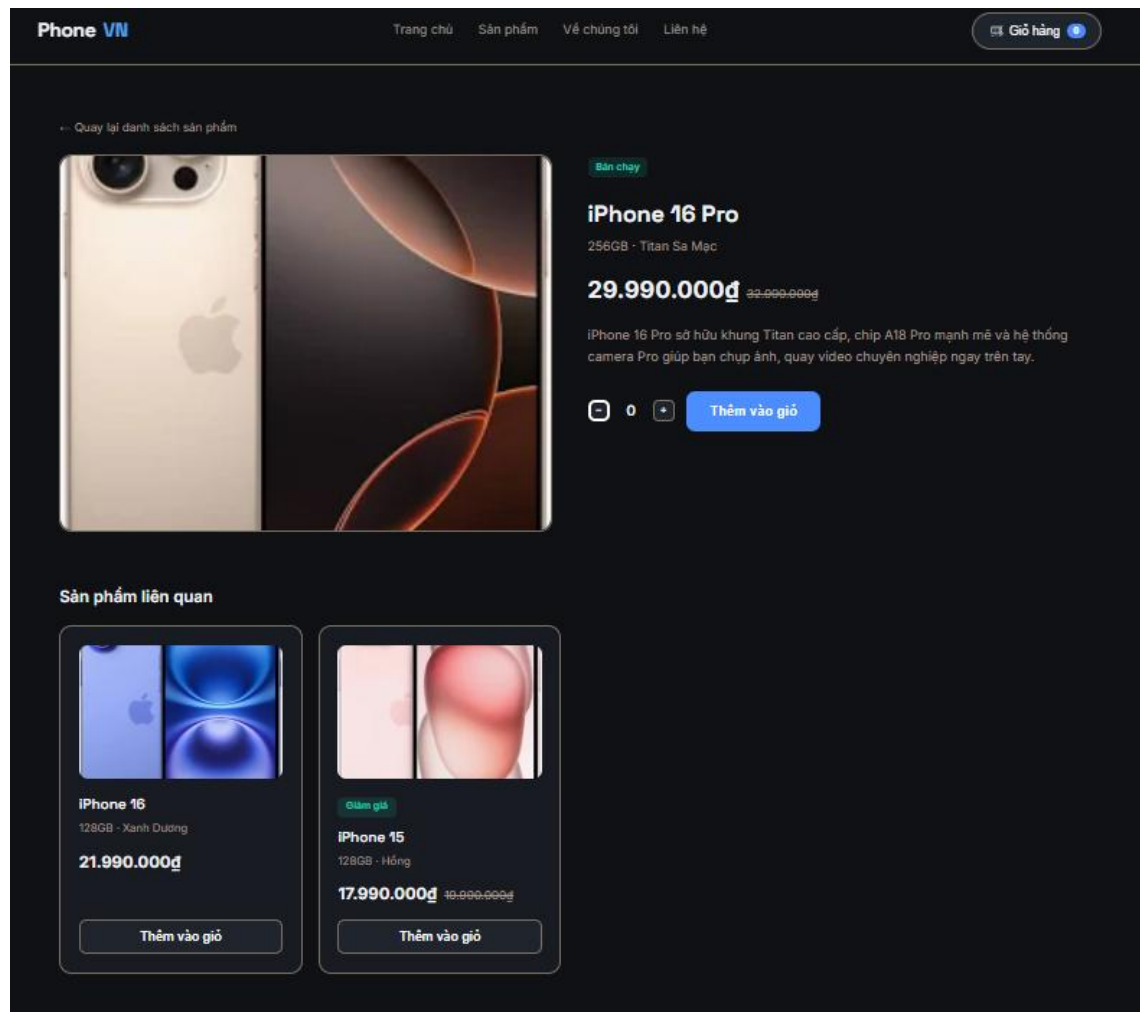
(Xiaomi 15, Redmi Note 14 Pro), đồng thời nút lọc vừa chọn được tô sáng đúng, không bị lệch trạng thái khi chuyển đổi qua lại nhiều lần.

Ở vùng Danh sách sản phẩm, số lượng kết quả hiển thị bên cạnh tiêu đề mục ("8 sản phẩm", "3 sản phẩm"...) luôn khớp với số thẻ sản phẩm thực tế đang hiển thị trong lưới. Mỗi thẻ sản phẩm hiển thị đầy đủ ảnh, nhãn khuyến mãi (nếu có), tên, thông số, giá hiện tại và giá cũ gạch mờ đối với sản phẩm đang giảm giá. Lưới sản phẩm hiển thị nhiều cột trên desktop và tự thu gọn dần khi màn hình nhỏ lại (responsive), không bị vỡ bố cục ở bất kỳ kích thước nào đã thử. Nhấn vào một thẻ sản phẩm sẽ chuyển đúng sang trang chi tiết với id tương ứng, còn nút "Thêm vào giỏ" thêm đúng sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật badge số lượng ở header ngay lập tức mà không cần tải lại trang.

Ở vùng Footer, các thành phần hiển thị và hoạt động giống hệt trang chủ — cột "Danh mục" (iPhone, Samsung, Xiaomi) vẫn dẫn chung về chính trang Sản phẩm nhưng chưa tự động áp bộ lọc theo hãng tương ứng, lặp lại hạn chế đã ghi nhận ở phần kết quả thực nghiệm trang chủ.

Kết quả thực nghiệm cho thấy trang Sản phẩm vận hành đúng với vai trò trung tâm của luồng mua hàng: bộ lọc hoạt động chính xác và mượt mà, dữ liệu sản phẩm hiển thị đầy đủ và nhất quán với thẻ sản phẩm ở trang chủ (do dùng chung hàm `productCardHTML()`), thao tác thêm giỏ hàng phản hồi tức thời. Hạn chế duy nhất là liên kết danh mục ở footer chưa liên kết trực tiếp với trạng thái bộ lọc trên chính trang này.

4.2.4 Giao diện trang chi tiết sản phẩm



Hình 4.3 Giao diện trang chi tiết sản phẩm

Ở vùng liên kết quay lại, đường dẫn "← Quay lại danh sách sản phẩm" hiển thị phía trên cùng và dẫn đúng về trang Sản phẩm khi nhấn vào.

Ở vùng thông tin chi tiết sản phẩm, khi truy cập với một id hợp lệ có đầy đủ giá cũ và nhãn khuyến mãi (ví dụ ?id=1 — iPhone 16 Pro), trang hiển thị đúng ảnh sản phẩm cỡ lớn, nhãn "Bán chạy", tên sản phẩm, thông số, giá hiện tại nổi bật cùng giá cũ gạch mờ, và đoạn mô tả chi tiết riêng của sản phẩm (nội dung desc chỉ xuất hiện ở trang này, không hiển thị ở thẻ sản phẩm trang chủ hay trang Sản phẩm). Khi truy cập một sản phẩm không có giá cũ và không có nhãn (ví dụ ?id=6 — Galaxy A56 5G), các phần tử tương ứng không xuất hiện, giao diện không bị lỗi khoảng trắng hay lệch bố cục.

Ở vùng thao tác số lượng và giỏ hàng, bộ đếm số lượng hiển thị đúng giá trị hiện có trong giỏ đối với sản phẩm đang xem (mặc định là 0 nếu chưa thêm). Nhấn

nút "+" và "-" cập nhật đúng số lượng hiển thị ngay lập tức mà không cần tải lại trang, đồng thời đồng bộ đúng với dữ liệu lưu trong giỏ hàng ở localStorage. Nhấn nút "Thêm vào giỏ" thêm đúng sản phẩm vào giỏ, cập nhật cả bộ đếm tại chỗ lẫn badge số lượng trên header.

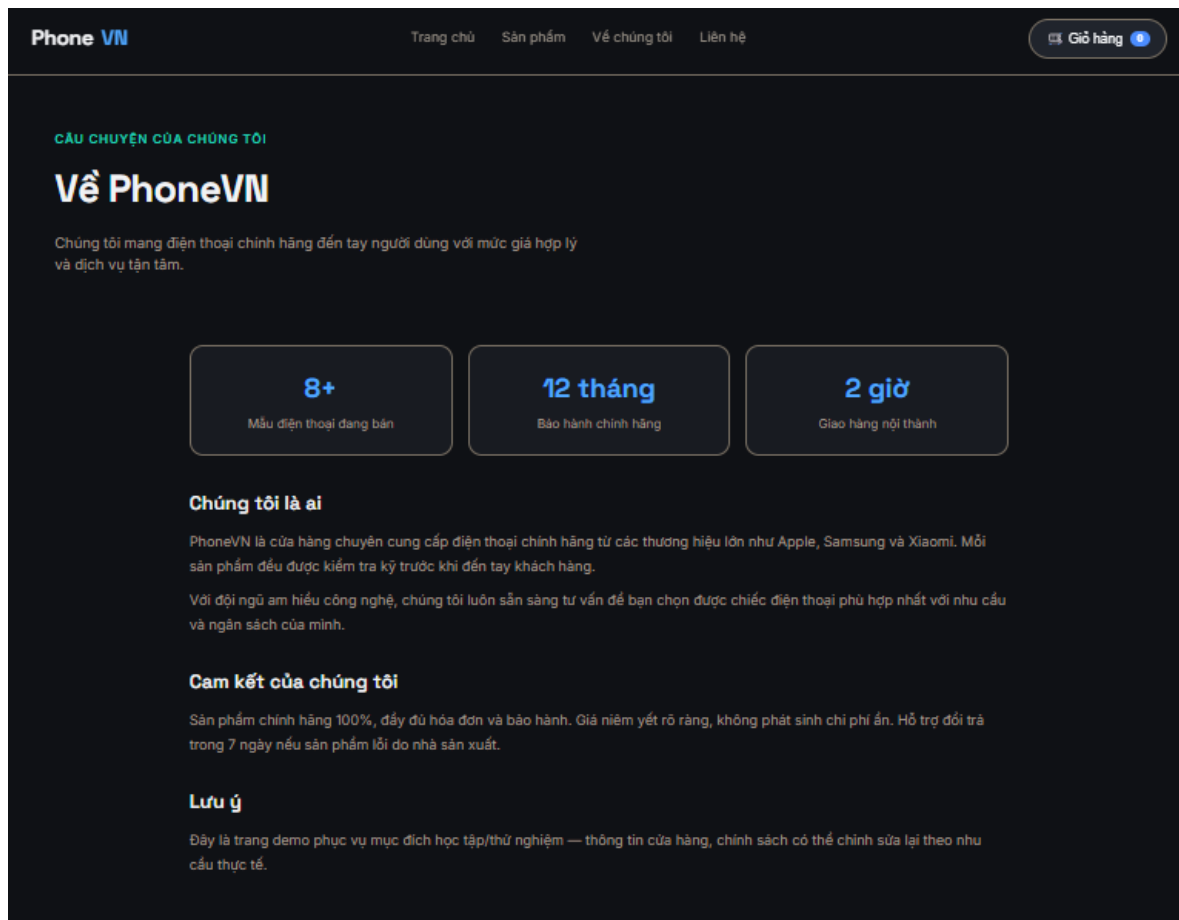
Ở vùng thử nghiệm trường hợp id không hợp lệ, khi truy cập với id không tồn tại trong dữ liệu (ví dụ ?id=99) hoặc không truyền tham số id, trang không báo lỗi mà tự động hiển thị sản phẩm đầu tiên trong danh sách (iPhone 16 Pro), đúng theo cơ chế fallback `PRODUCTS.find(...) || PRODUCTS[0]` đã cài đặt trong mã nguồn.

Ở vùng Sản phẩm liên quan, hệ thống hiển thị đúng các sản phẩm cùng thương hiệu với sản phẩm đang xem nhưng loại trừ chính sản phẩm đó — ví dụ khi xem chi tiết Xiaomi 15 thì phần liên quan chỉ hiện đúng 1 sản phẩm (Redmi Note 14 Pro), còn khi xem iPhone 16 Pro thì hiện đúng 2 sản phẩm Apple còn lại (iPhone 16, iPhone 15). Nhấn vào một sản phẩm liên quan sẽ chuyển đúng sang trang chi tiết của sản phẩm đó, cập nhật lại toàn bộ nội dung tương ứng.

Ở vùng Footer, các thành phần hiển thị và hoạt động giống hệt các trang còn lại trong site, đảm bảo tính nhất quán.

Kết quả thực nghiệm cho thấy trang Chi tiết sản phẩm hoạt động ổn định và xử lý tốt cả các trường hợp dữ liệu thiếu (không có giá cũ/nhãn) lẫn trường hợp id không hợp lệ nhờ cơ chế fallback, đảm bảo trang không bao giờ hiển thị trống hoặc gây giao diện. Chức năng thay đổi số lượng và thêm giỏ hàng phản hồi tức thời và đồng bộ đúng với dữ liệu giỏ hàng toàn site. Đây là trang có logic xử lý phức tạp nhất trong website (đọc tham số URL, xử lý dữ liệu rỗng, tính toán sản phẩm liên quan) nhưng qua thử nghiệm không phát sinh lỗi đáng kể nào.

4.2.5 Giao diện trang giới thiệu



Hình 4.4 Giao diện trang giới thiệu

Ở vùng Page Hero, nhãn nhỏ "Câu chuyện của chúng tôi", tiêu đề "Về PhoneVN" và đoạn mô tả sứ mệnh hiển thị đúng, căn giữa, không có nút hành động nào — đúng với vai trò dẫn nhập, không thúc đẩy mua hàng như đã thiết kế.

Ở vùng Số liệu nổi bật, 3 thẻ số liệu hiển thị đúng nội dung đã khai báo ("8+ Mẫu điện thoại đang bán", "12 tháng Bảo hành chính hãng", "2 giờ Giao hàng nội thành"), xếp thành hàng ngang trên desktop. Khi thu nhỏ màn hình về kích thước di động, 3 thẻ tự động xuống dòng, xếp theo cột mà không bị vỡ bố cục hay tràn chữ.

Ở vùng nội dung văn bản, cả 3 khối "Chúng tôi là ai", "Cam kết của chúng tôi" và "Lưu ý" hiển thị đầy đủ, đúng thứ tự và đúng nội dung đã khai báo trong HTML; các tiêu đề phụ (h2) hiển thị rõ ràng, tách bạch giữa các khối giúp nội dung dễ đọc lướt. Do đây là nội dung tĩnh, không phụ thuộc vào dữ liệu JavaScript, nên không phát sinh lỗi hiển thị hay sai lệch dữ liệu qua các lần tải lại trang.

Ở vùng Header và Footer, hoạt động giống hết các trang còn lại trong site — mục "Về chúng tôi" trên menu được tô sáng đúng khi đang ở trang này, badge giỏ hàng vẫn phản ánh đúng dữ liệu đã lưu trong localStorage, các liên kết ở footer hoạt động đúng, đảm bảo tính nhất quán khi người dùng điều hướng qua lại.

Kết quả thực nghiệm cho thấy trang Giới thiệu hiển thị ổn định và chính xác trên nhiều kích thước màn hình, không có lỗi phát sinh do đây là trang có nội dung hoàn toàn tĩnh, không xử lý logic động. Đây cũng là trang đơn giản nhất về mặt kỹ thuật trong toàn bộ website, phù hợp với vai trò xây dựng niềm tin thương hiệu hơn là thực hiện các thao tác nghiệp vụ phức tạp như giỏ hàng hay lọc dữ liệu.

4.2.6 Giao diện trang liên hệ

Hình 4.5 Giao diện trang liên hệ

Ở vùng Page Hero, nhãn nhỏ "Chúng tôi luôn sẵn sàng", tiêu đề "Liên hệ với PhoneVN" và đoạn mô tả mời khách hàng liên hệ hiển thị đúng, căn giữa, đóng vai trò dẫn nhập cho 2 khối nội dung bên dưới.

Ở cột Thông tin liên hệ, thẻ tĩnh hiển thị đầy đủ và đúng 4 dòng dữ liệu đã khai báo: Địa chỉ (Xã Đôn Châu, Tỉnh Vĩnh Long), Điện thoại (0963293276), Email

(110125222@st.tvu.edu.vn), Giờ mở cửa (8:00 – 21:00, Thứ 2 – Thứ 6). Do là nội dung tĩnh nên không phát sinh sai lệch qua các lần tải lại trang.

Ở cột Form liên hệ, khi để trống bất kỳ trường bắt buộc nào (Họ và tên, Số điện thoại, Nội dung) rồi nhấn "Gửi liên hệ", trình duyệt chặn submit và hiển thị cảnh báo mặc định ngay tại trường bị thiếu, đúng theo thuộc tính required đã khai báo. Khi nhập đầy đủ cả 3 trường với dữ liệu hợp lệ, form gọi đúng hàm submitContact(), chặn hành vi tải lại trang mặc định, hiển thị alert cảm ơn và tự động reset toàn bộ form về trạng thái rỗng. Tuy nhiên khi thử nhập ký tự chữ vào trường "Số điện thoại" (kiểu type="tel"), hệ thống vẫn chấp nhận submit bình thường mà không báo lỗi định dạng, do input tel không tự kiểm tra ký tự có phải số hay không nếu không gắn thêm thuộc tính pattern.

Ở bố cục 2 cột, trên desktop thông tin liên hệ và form hiển thị song song đúng như thiết kế; khi thu nhỏ màn hình về kích thước di động, 2 cột tự động xếp chồng thành 1 cột theo đúng chiều đọc từ trên xuống, không bị vỡ giao diện hay che khuất nội dung.

Ở vùng Header và Footer, hoạt động giống hết các trang còn lại — mục "Liên hệ" trên menu được tô sáng đúng khi đang ở trang này, các thành phần dùng chung khác đều nhất quán.

Kết quả thực nghiệm cho thấy trang Liên hệ hoạt động đúng với thiết kế: validate cơ bản (bắt buộc nhập) hoạt động chính xác, form phản hồi tức thời sau khi gửi, bố cục responsive tốt trên nhiều kích thước màn hình. Hạn chế duy nhất ghi nhận được là chưa kiểm tra định dạng dữ liệu đầu vào (số điện thoại vẫn nhận ký tự chữ), đây là điểm có thể bổ sung ở phiên bản sau bằng cách thêm thuộc tính pattern hoặc kiểm tra bằng JavaScript trước khi submit — nhất quán với hạn chế tương tự đã ghi nhận ở phần kết quả thực nghiệm chung của form liên hệ.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Qua quá trình phân tích, triển khai và thử nghiệm, website **PhoneVN** đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản của một đề tài kết thúc môn về thiết kế web: có cấu trúc thư mục rõ ràng, tách biệt HTML/CSS/JS; sử dụng HTML để xây dựng nội dung cho 5 trang chính (Trang chủ, Sản phẩm, Chi tiết sản phẩm, Giới thiệu, Liên hệ); sử dụng CSS để định dạng giao diện đồng nhất theo phong cách dark theme hiện đại với hệ thống biến màu (CSS variables), bo góc và font chữ nhất quán (Space Grotesk, Inter); và sử dụng JavaScript thuần (vanilla JS, không framework) để xử lý toàn bộ tương tác động — bao gồm hiển thị sản phẩm nổi bật, lọc sản phẩm theo hãng, xem chi tiết sản phẩm qua tham số URL, quản lý giỏ hàng và xử lý form liên hệ.

Kết quả thực nghiệm trên cả 5 trang cho thấy các chức năng chính đều hoạt động ổn định, đúng với thiết kế đề ra: dữ liệu hiển thị chính xác và nhất quán giữa các trang (nhờ dùng chung hàm `productCardHTML()` và mảng `PRODUCTS`), giao diện responsive tốt trên nhiều kích thước màn hình, giỏ hàng hoạt động đúng logic và có tính bền vững nhờ `localStorage`, các trường hợp dữ liệu biên (không có giá cũ, không có nhãn, `id` không tồn tại) đều được xử lý hợp lý mà không gây lỗi giao diện.

Bên cạnh đó, quá trình thử nghiệm cũng ghi nhận một số hạn chế: liên kết danh mục theo hãng ở footer chưa được gắn kèm bộ lọc tương ứng khi điều hướng sang trang Sản phẩm; form liên hệ mới dừng ở mức kiểm tra "bắt buộc nhập" mà chưa kiểm tra định dạng dữ liệu (số điện thoại, email); toàn bộ dữ liệu sản phẩm là tĩnh, nhúng trực tiếp trong mã nguồn front-end, chưa có cơ sở dữ liệu hay backend thật nên chưa phản ánh đầy đủ một hệ thống thương mại điện tử vận hành thực tế; và các chức năng thanh toán, gửi liên hệ hiện tại chỉ dừng ở mức mô phỏng (`alert`), chưa kết nối xử lý thật.

Nhìn chung, đề tài đã đạt được mục tiêu xây dựng một website demo hoàn chỉnh, có tính thẩm mỹ, có luồng nghiệp vụ rõ ràng (xem sản phẩm → xem chi tiết → thêm giỏ hàng → thanh toán) và minh họa được các kỹ thuật cơ bản trong lập trình web front-end.

5.2 Hướng phát triển

Dựa trên các hạn chế đã ghi nhận trong quá trình thực nghiệm, đề tài có thể được mở rộng và hoàn thiện theo các hướng sau:

Xây dựng backend và cơ sở dữ liệu thật: thay thế mảng PRODUCTS tĩnh bằng cơ sở dữ liệu (ví dụ MySQL, MongoDB) kết hợp API để quản lý sản phẩm linh hoạt hơn (thêm/sửa/xóa sản phẩm, cập nhật tồn kho, giá theo thời gian thực).

Hoàn thiện chức năng lọc và tìm kiếm: bổ sung tham số hãng vào URL để liên kết danh mục ở footer dẫn thẳng đến danh sách đã lọc sẵn (ví dụ `san-pham.html?brand=Apple`); bổ sung ô tìm kiếm theo tên sản phẩm và sắp xếp theo giá.

Cải thiện validate dữ liệu đầu vào: bổ sung kiểm tra định dạng số điện thoại (thuộc tính pattern hoặc kiểm tra bằng JavaScript) và định dạng email trong form liên hệ, đồng thời hiển thị thông báo lỗi rõ ràng ngay tại từng trường thay vì chỉ dựa vào cảnh báo mặc định của trình duyệt.

Kết nối thanh toán và gửi liên hệ thật: tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (ví dụ VNPay, Momo) thay cho alert mô phỏng; kết nối form liên hệ với email hoặc hệ thống quản lý khách hàng (CRM) thực tế thay vì chỉ xử lý phía client.

Bổ sung tài khoản người dùng: cho phép đăng ký/đăng nhập, lưu lịch sử đơn hàng, đồng bộ giỏ hàng giữa các thiết bị thay vì chỉ lưu cục bộ trong localStorage của từng trình duyệt.

Nâng cao khả năng mở rộng dữ liệu: khi số lượng sản phẩm tăng lên, cần bổ sung phân trang (pagination) hoặc tải thêm (load more) cho trang Sản phẩm để đảm bảo hiệu năng và trải nghiệm người dùng.

Tối ưu SEO và hiệu năng: bổ sung thẻ meta mô tả, dữ liệu có cấu trúc (structured data) cho sản phẩm, tối ưu hình ảnh để cải thiện tốc độ tải trang và khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm.

Những định hướng trên sẽ giúp website PhoneVN từ một sản phẩm demo phục vụ mục đích học tập phát triển thành một hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh, có khả năng vận hành trong môi trường thực tế.

CHƯƠNG 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Fedorchuk, O. Usata and O. Nakonechna, "Web design and web programming in the modern internet world," vol. 6, no. 180, p. 12–20, 2023.
- [2] W. I. Bader and A. I. Hammouri, "Responsive Web Design Techniques," vol. 150, no. 2, p. 18–27, 2016.
- [3] H. H. Mansoor and F. A. Abdullatif, "Design Techniques Design and Implementation Dynamic Website for Electronic Library," vol. 4, no. 2, p. 134–138, 2 2017.
- [4] Z. Begum, M. S. A. Khan, M. Z. Hafiz, M. S. Islam và M. Shoyaib, "Software Development Standard and Software Engineering Practice: A Case Study of Bangladesh," Institute of Information Technology, University of Dhaka, Bangladesh, 2010. [Trực tuyến]. Available: <https://arxiv.org/pdf/1008.3321>.
- [5] R. Kamatchi, J. Iyer and S. Singh, "Software Engineering: Web Development Life Cycle," *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, vol. 2, no. 3, pp. 1-4, 2013.
- [6] J. Duckett, *HTML and CSS: Design and Build Websites*, Indianapolis, IN, USA: John Wiley & Sons, 2024.
- [7] World Wide Web Consortium (W3C), "HTML5 - A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML," W3C Recommendation, 2024.
- [8] J. Robbins, *Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics*, Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2018.
- [9] World Wide Web Consortium (W3C), "HTML5: A Vocabulary and Associated APIs for HTML and XHTML," World Wide Web Consortium (W3C), 28 October 2014. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/2014/REC-html5-20141028/>.
- [10] Mozilla Developer Network, "CSS: Cascading Style Sheets – Box Model, Flexbox and CSS Transitions," MDN Web Docs, 2024. [Trực tuyến]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>.